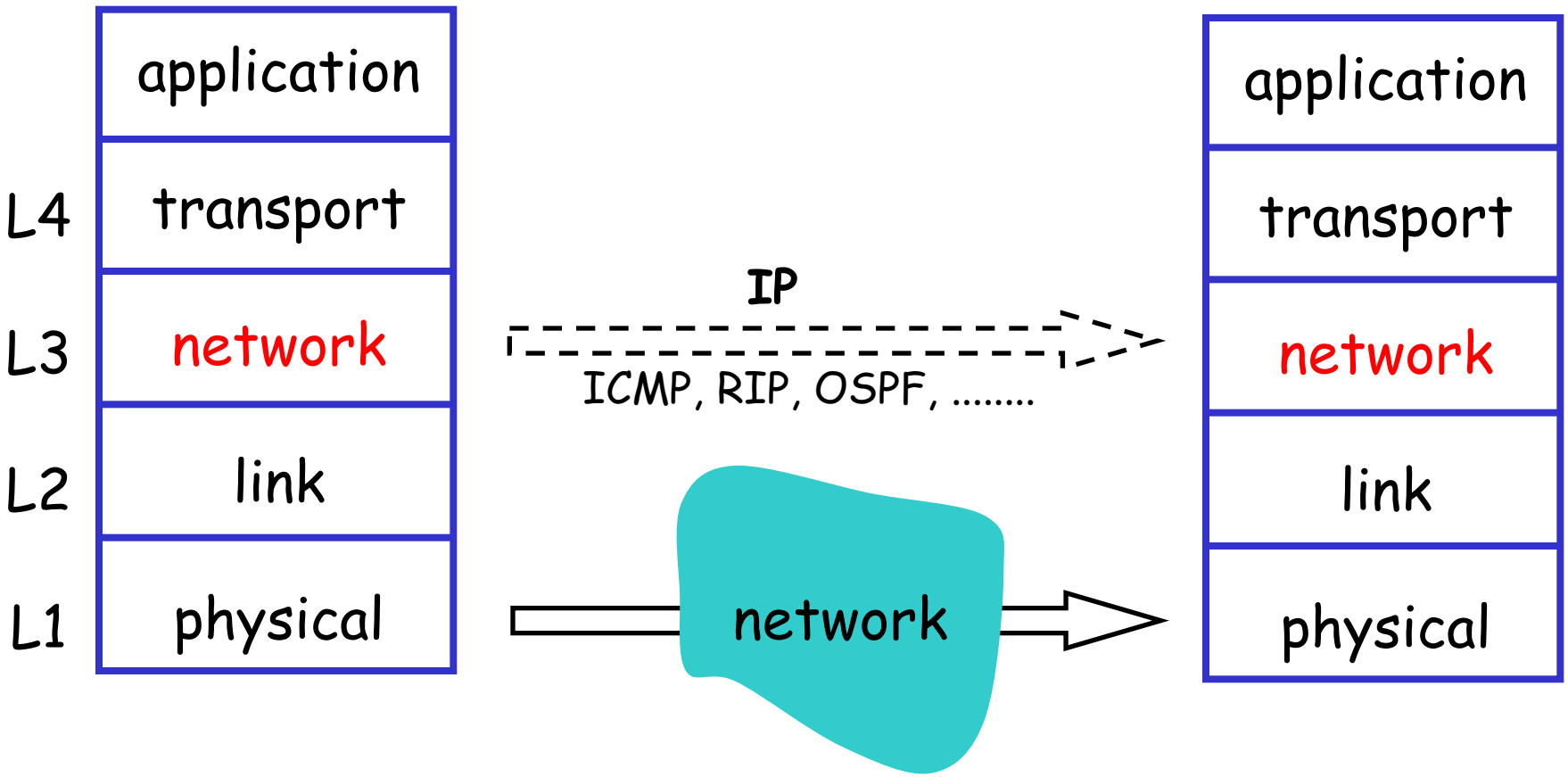
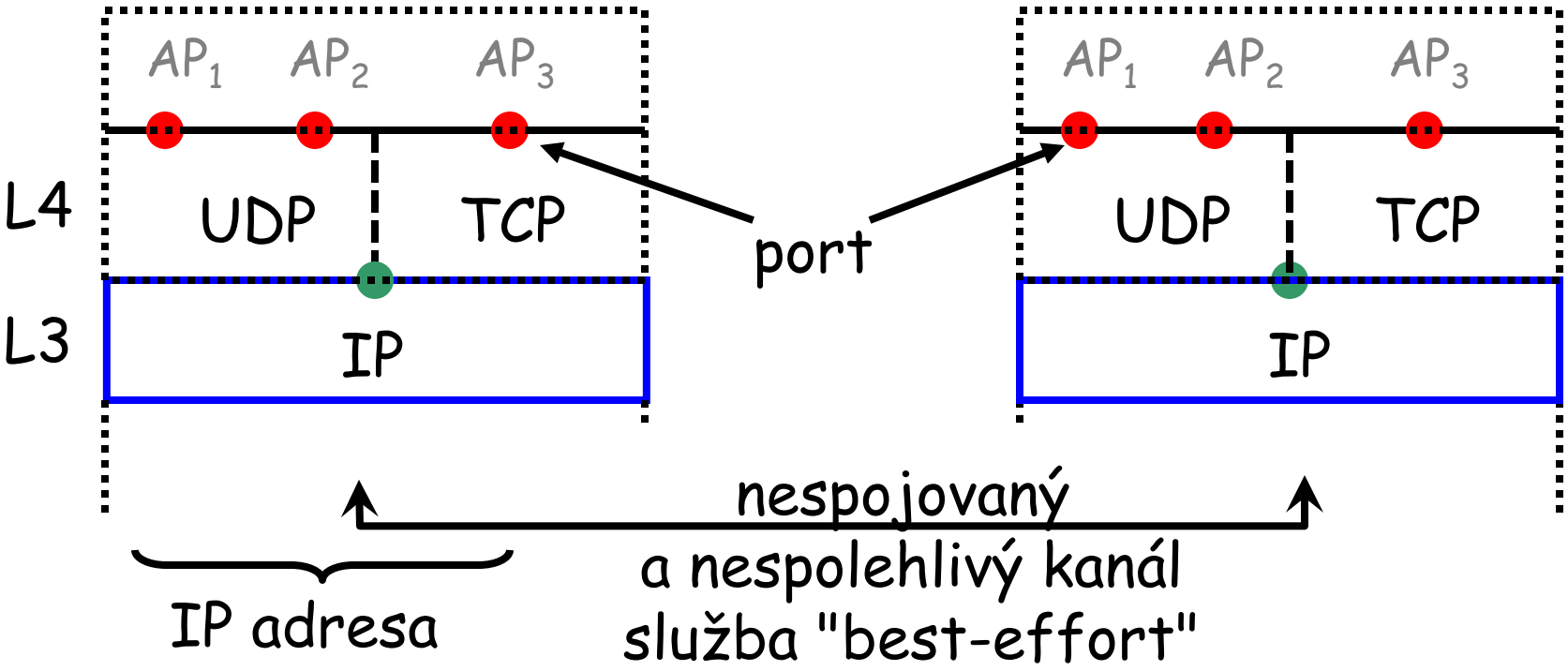
Přednáška 3: Síťová vrstva - I

- 3.1 Úvod
- 3.2 Konstrukce směrovače
- 3.3 Protokol IP
  - Formát datagramu
  - Adresování v IPv4
  - ICMP
- 3.4 Směrovací tabulky a adresace
- 3.5 Směrovací algoritmy
  - Link state, OSPF
  - Distance Vector, RIP
  - Hierarchické směrování

Některé obrázky byly převzaty z knihy Jim Kurose, Keith Ross: Computer Networking: A Top Down Approach Featuring the Internet,Addison-Wesley, 2013 a od J. Peterky.

Síťové služby a protokoly

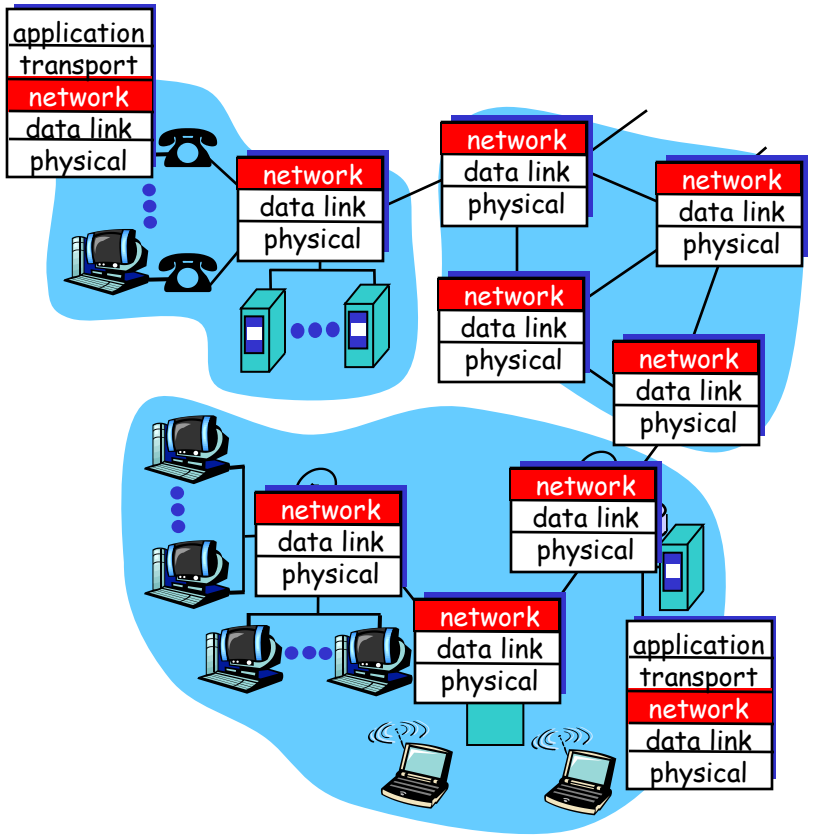




- L4 (transport): logická komunikace mezi **procesy**
- L3 (network): logická komunikace mezi **stanicemi**

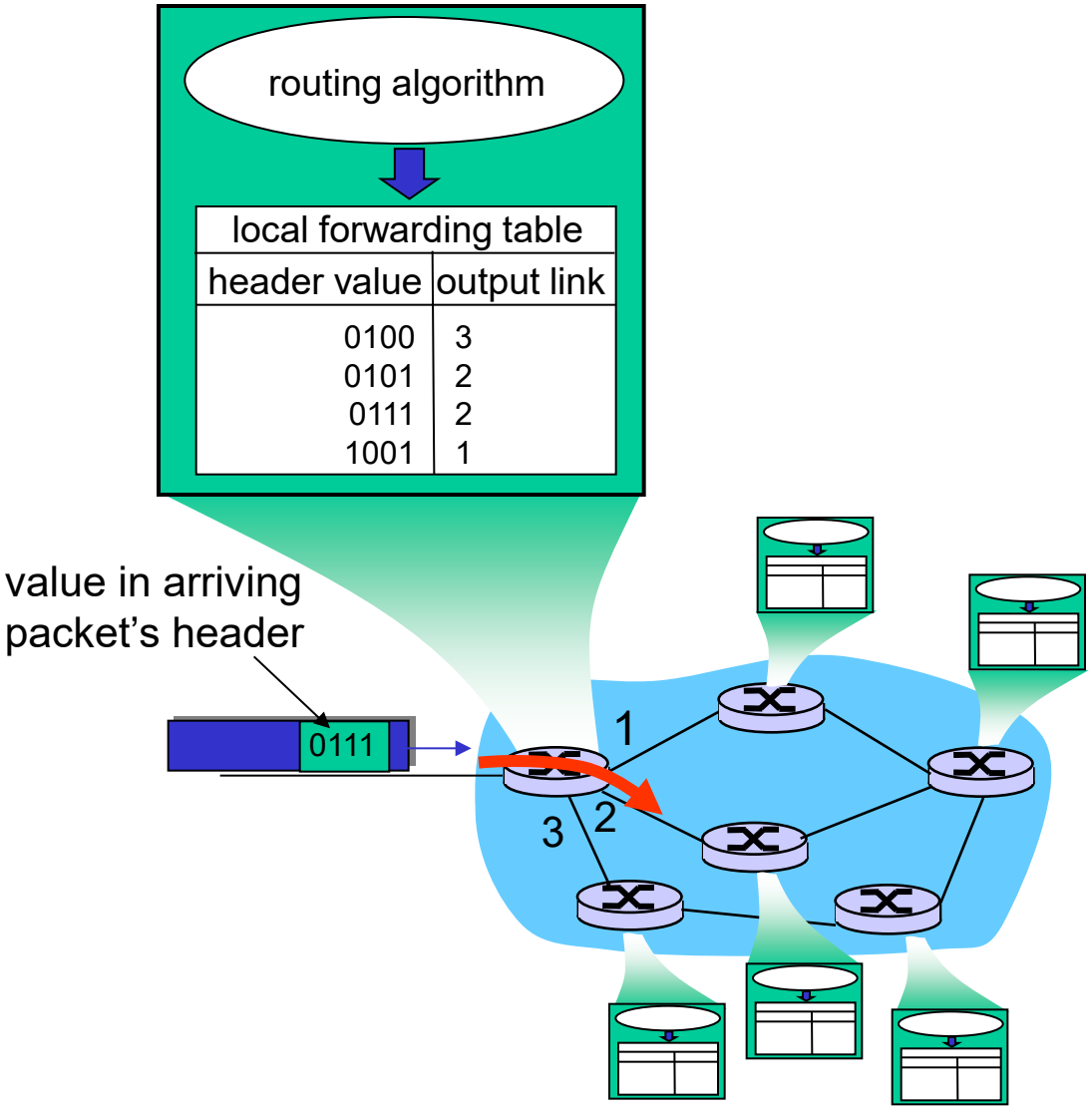
Síťová vrstva

- Transport segmentů (datagramů) od odesílatele k příjemci.
- **Přítomná ve všech uzlech sítě.**
- **Směrovač** (router) předává datagramy podle IP adresy v hlavičce paketu.



Funkce L3: Směrování a předávání

- *1. předávání:* přesun paketu ze vstupu na příslušný výstup (datová rovina)
- *2. směrování:* určení cesty od odesílatele k příjemci (řídicí rovina)



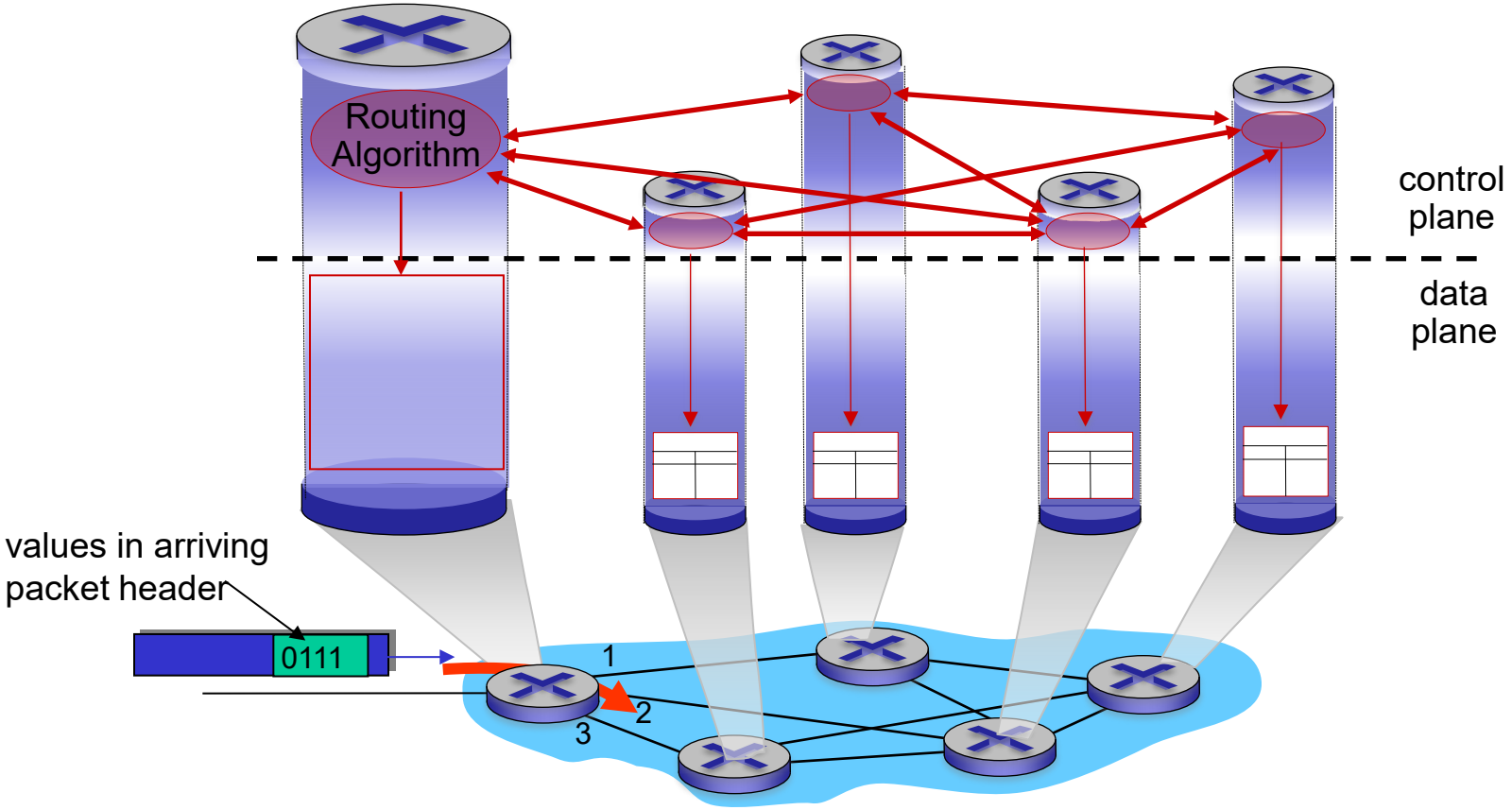
Funkce L3: Sestavení spojení

- Další funkce v **některých** sítích:
  - ATM, Frame Relay

- Směrovač udržuje stavovou informaci o probíhajících spojeních (virtuální kanály)
  - funkce (protokol) pro sestavení, udržování a rušení spojení,
  - paket obsahuje ID kanálu,
  - možnost alokace zdrojů (QoS) ve směrovačích

Klasická řídicí rovina

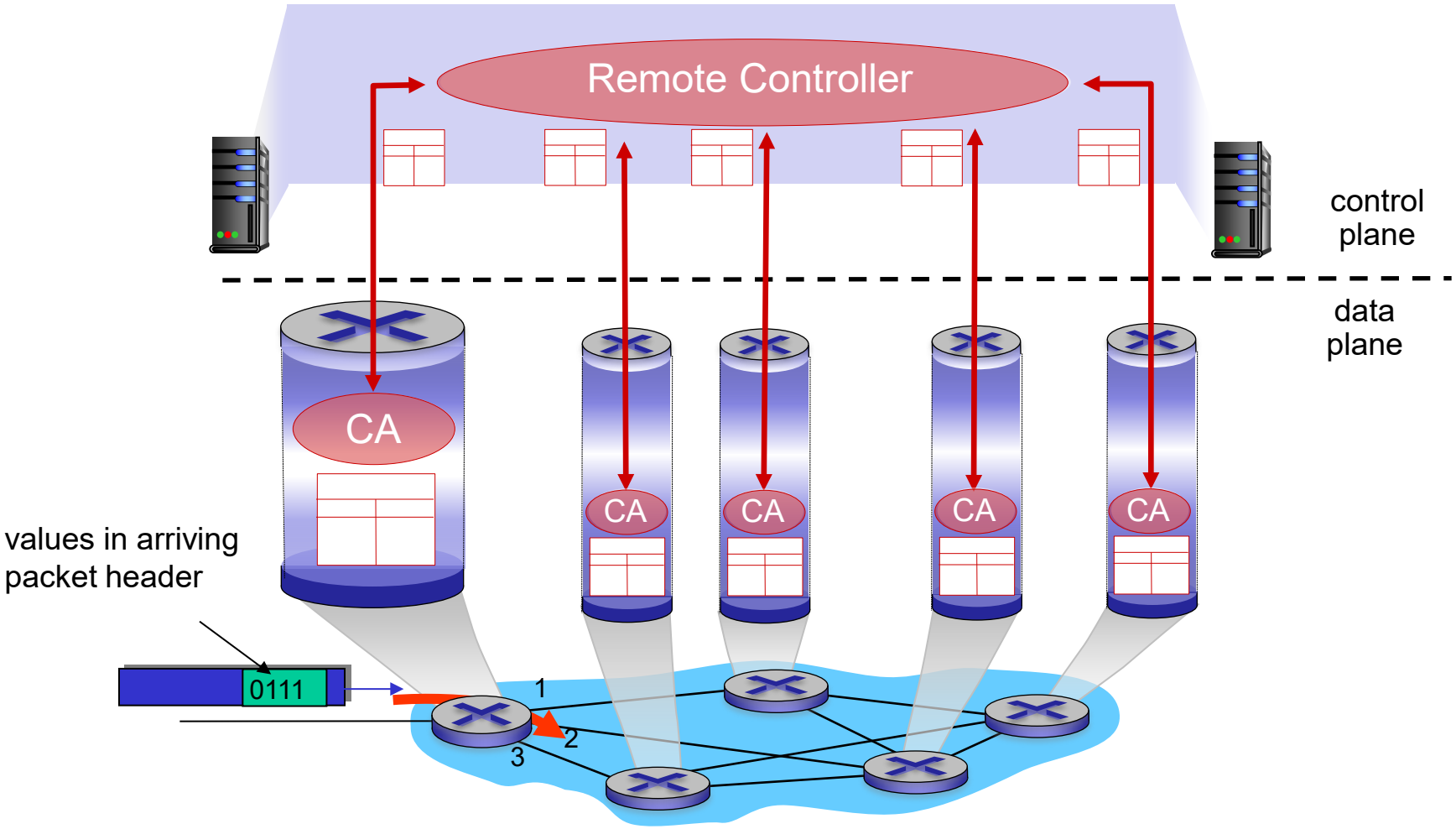
Směrovací algoritmy na každém uzlu (směrovači) vzájemně spolupracují.



Centralizované řízení (SDN)

Vzdálené řízení jednotlivých prvků sítě

(CA = Control Agent)



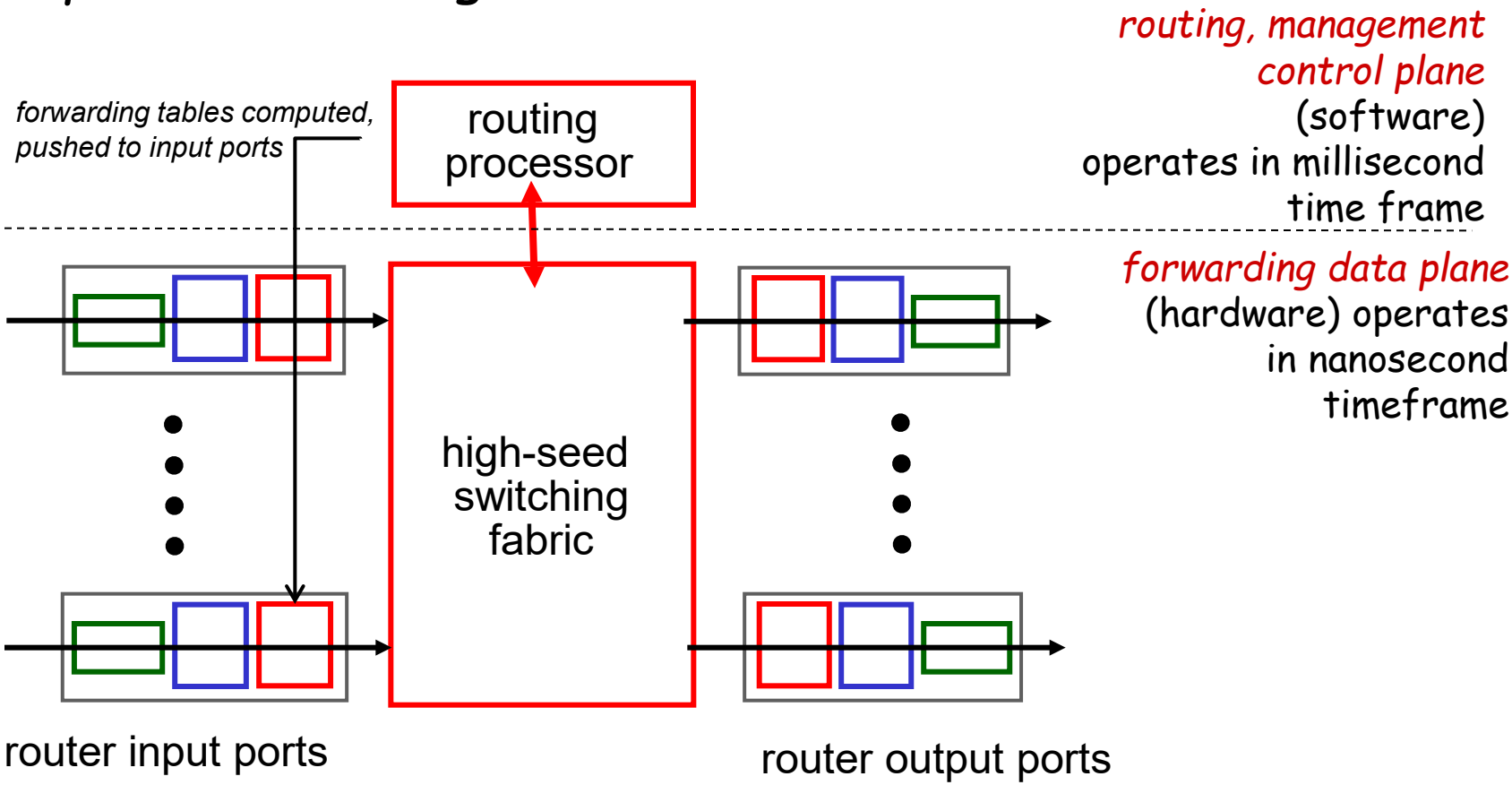
Přednáška 3: Síťová vrstva - I

- 3.1 Úvod
- 3.2 Konstrukce směrovače
- 3.3 Protokol IP
  - Formát datagramu
  - Adresování v IPv4
  - ICMP
- 3.4 Směrovací tabulky a adresace
- 3.5 Směrovací algoritmy
  - Link state, OSPF
  - Distance Vector, RIP
  - Hierarchické směrování

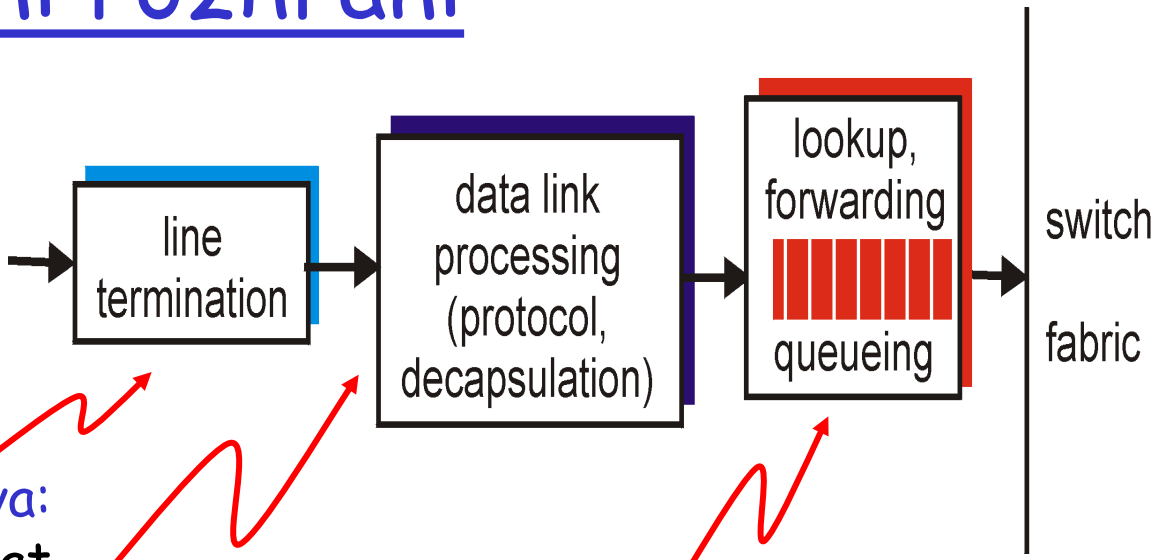
Architektura směrovačů: přehled

Dvě hlavní funkce:

- provádění směrovacích algoritmů (RIP, OSPF, BGP)
- *předávání* datagramů



Vstupní rozhraní



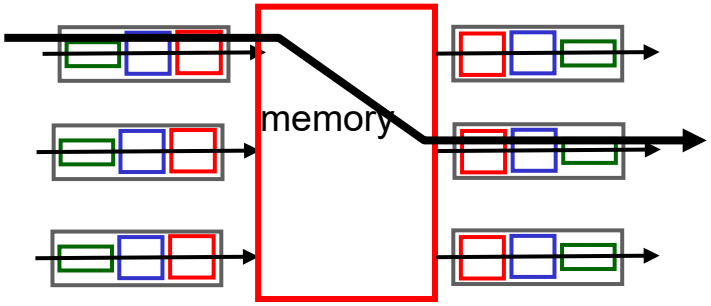
Fyzická vrstva:
příjem dat

Linková vrstva:
např. Ethernet

Decentralizované přepínání:

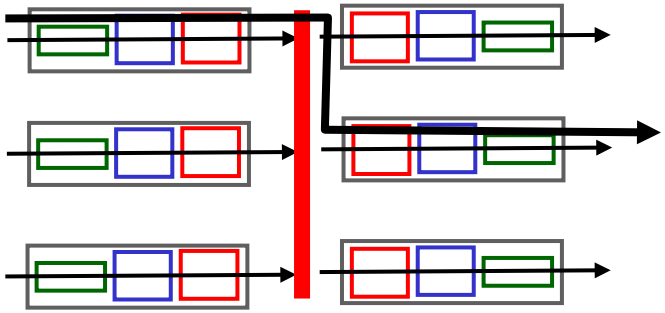
- odchozí směr je určen z adresy příjemce nebo ID okruhu a směrovací tabulky
- cíl: zpracování paketů typu '**wire-speed**'
- fronta: pokud data přicházejí rychleji, než je přepínací pole schopné odebírat

3 typy přepínacích polí



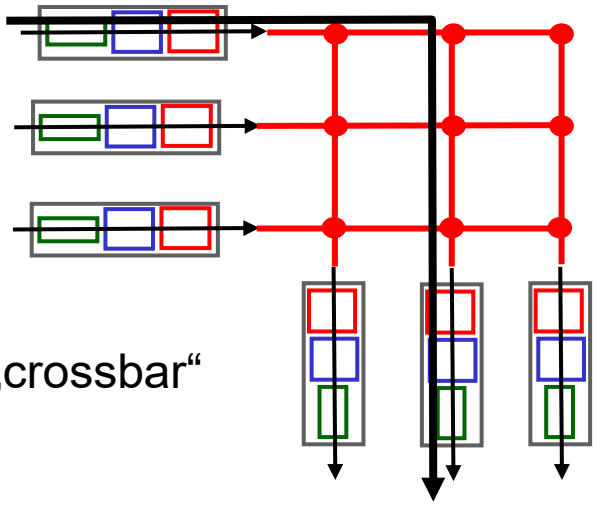
paměť

např. PC směrovač



sběrnice

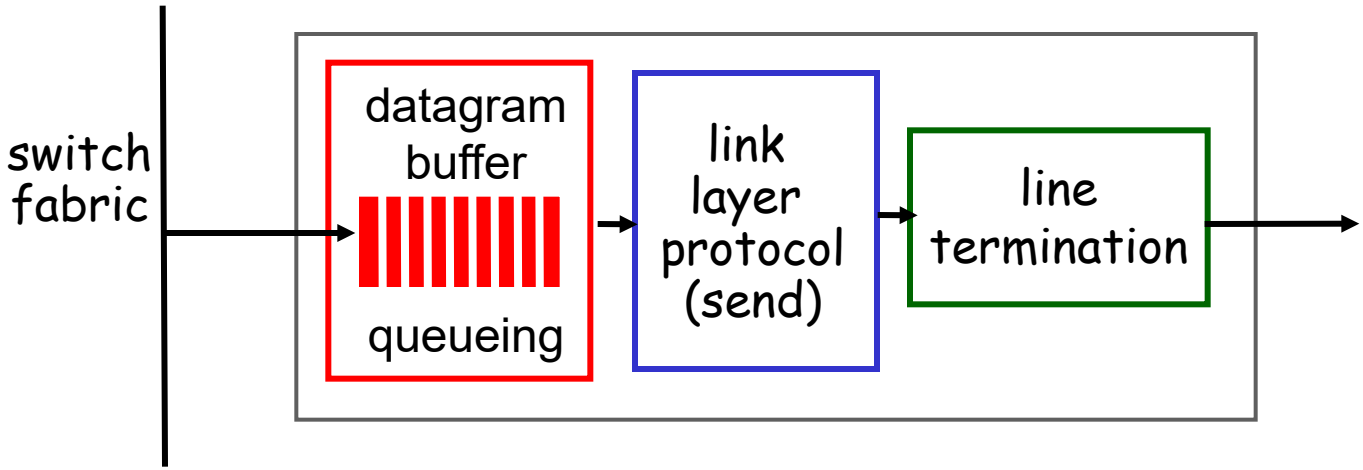
např. PCI Express
(10-ky Gb/s)



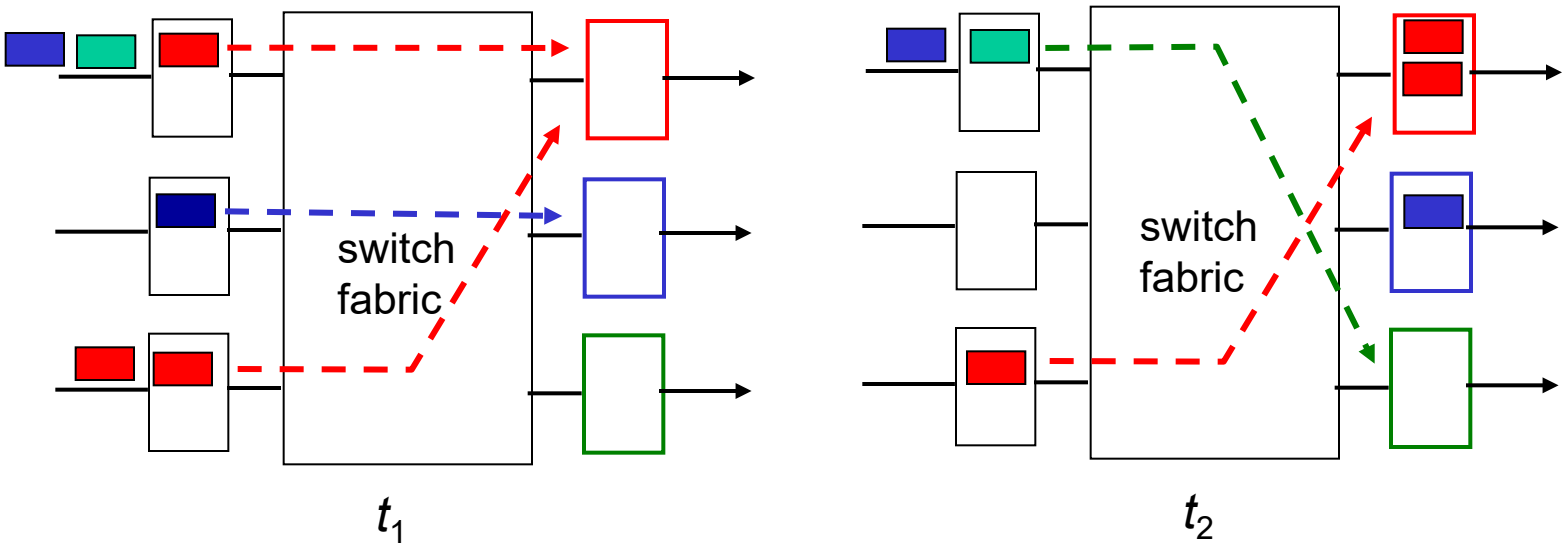
„crossbar“

„křížové pole“
- spec. IO nebo FPGA (100ky Gb/s)
- paralelizace (100ky Tb/s)

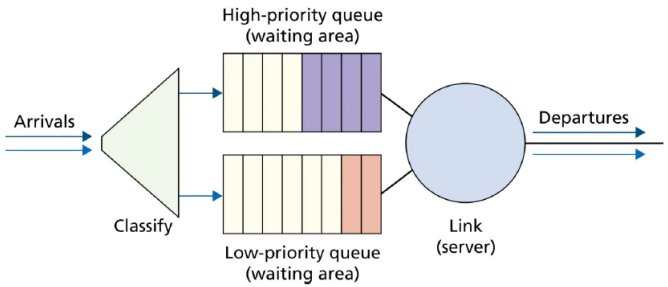
Výstupní fronta



- *Fronta* nutná k přizpůsobení proudu paketů z přepínacího pole do výstupní linky.
  - Může docházet k zahazování paketů
- *Plánovač* vybírá pakety z fronty k přenosu.
  - Zde je možné implementovat systém priorit



- Jak volit velikost bufferu?
- RFC 3439 „rule of thumb“ M = RTT . R
  - Pro „typické“ zpoždění RTT = 250ms a rychlost R = 10 Gb/s dostáváme: M = 2.5 Gb !!!!
- Novější doporučení pro *N* toků: $\frac{RTT \cdot R}{\sqrt{N}}$



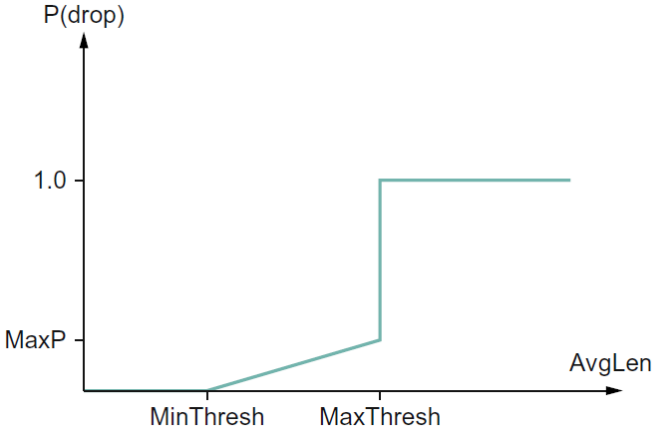
AQM - Active Queue Management

Odesílání:

- FCFS - First-Come-First-Served (klasické FIFO)
- Round Robin - sdílení linky rovnoměrně
- WFQ - Weighted Fair Queuing
  - uplatnění politiky QoS

Zahazování (drop-tail policy)

- RED - Random Early Detection
  náhodné zahazování paketů **před** zaplněním fronty

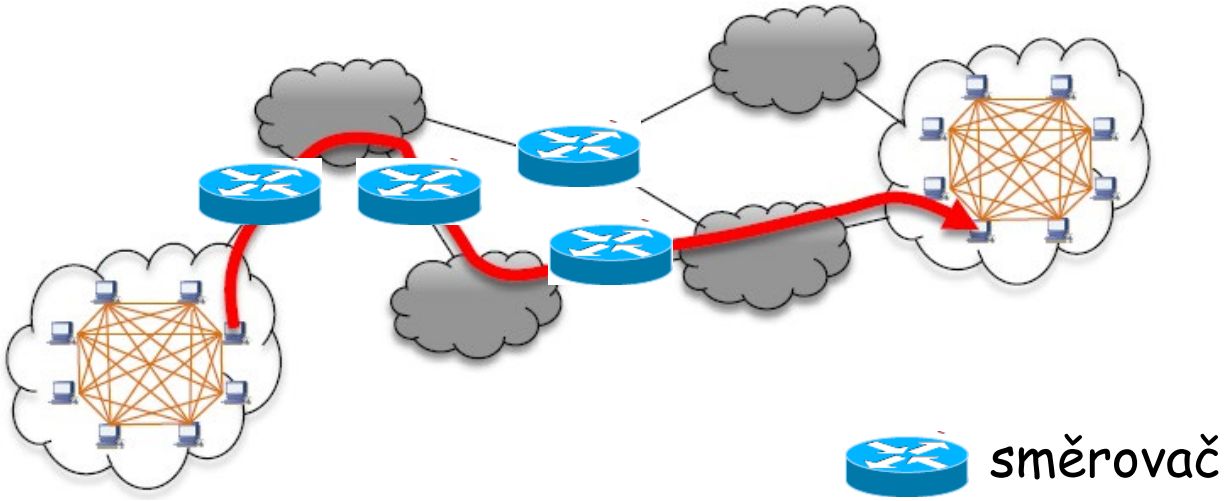


Přednáška 3: Síťová vrstva - I

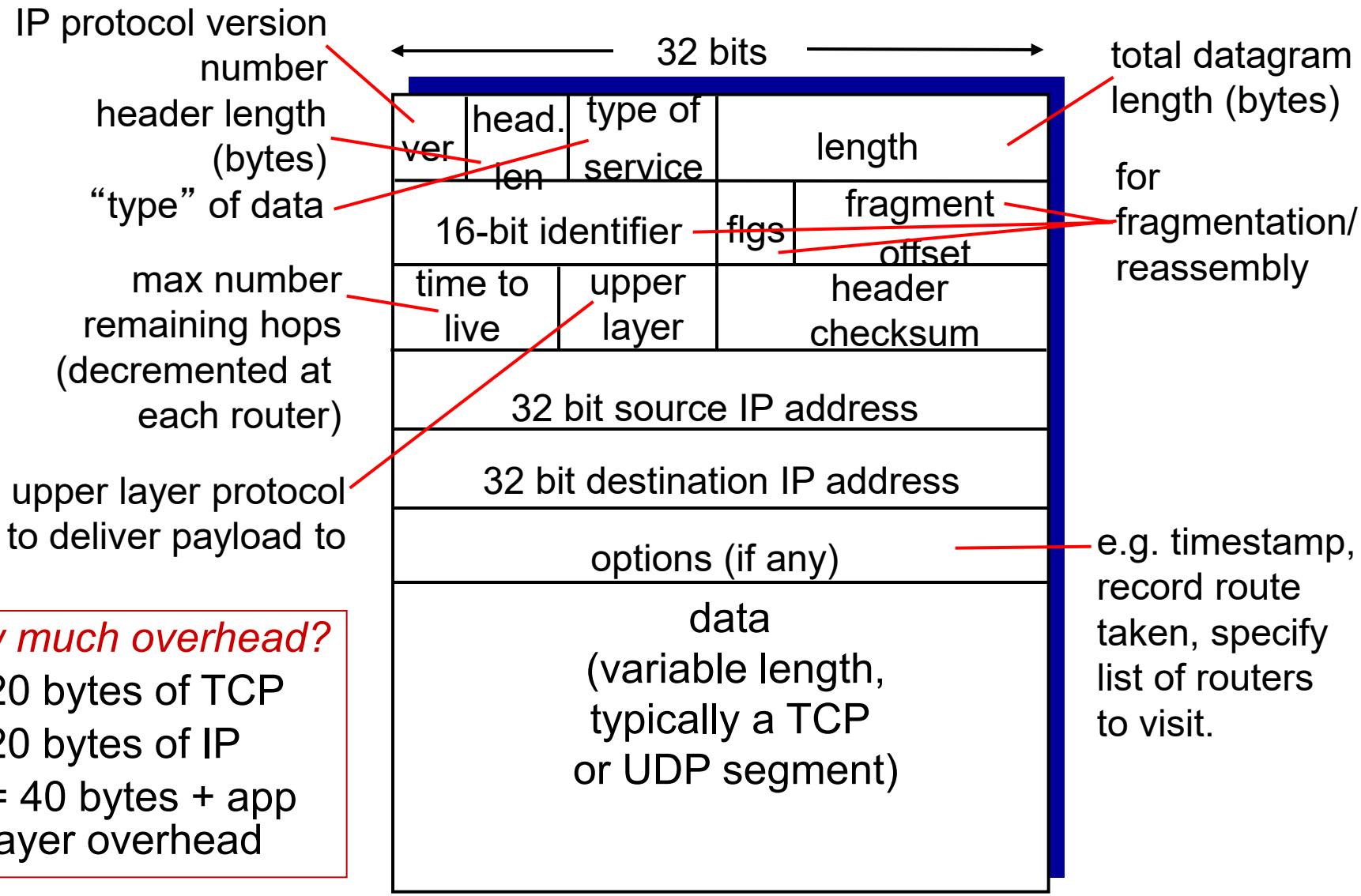
- 3.1 Úvod
- 3.2 Konstrukce směrovače
- 3.3 Protokol IPv4
  - Formát datagramu
  - Adresování v IPv4
  - ICMP
- 3.4 Směrovací tabulky a adresace
- 3.5 Směrovací algoritmy
  - Link state, OSPF
  - Distance Vector, RIP
  - Hierarchické směrování

Internet Protocol: IPv4

- Protokol **síťové vrstvy**
  - poskytuje nespolehlivou a nespojovanou službu,
  - přenáší se **IP datagramy**,
  - zavádí „vlastní" adresování uzlů.



Formát datagramu

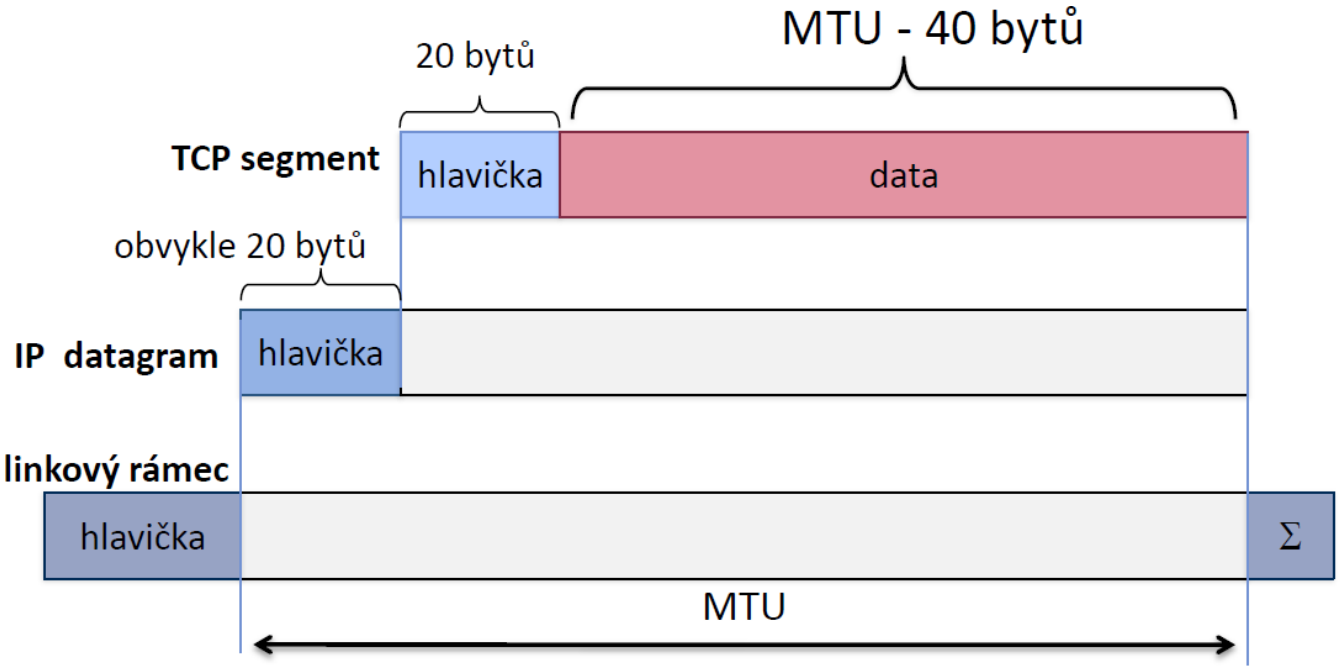


how much overhead?

- 20 bytes of TCP
- 20 bytes of IP
- = 40 bytes + app layer overhead

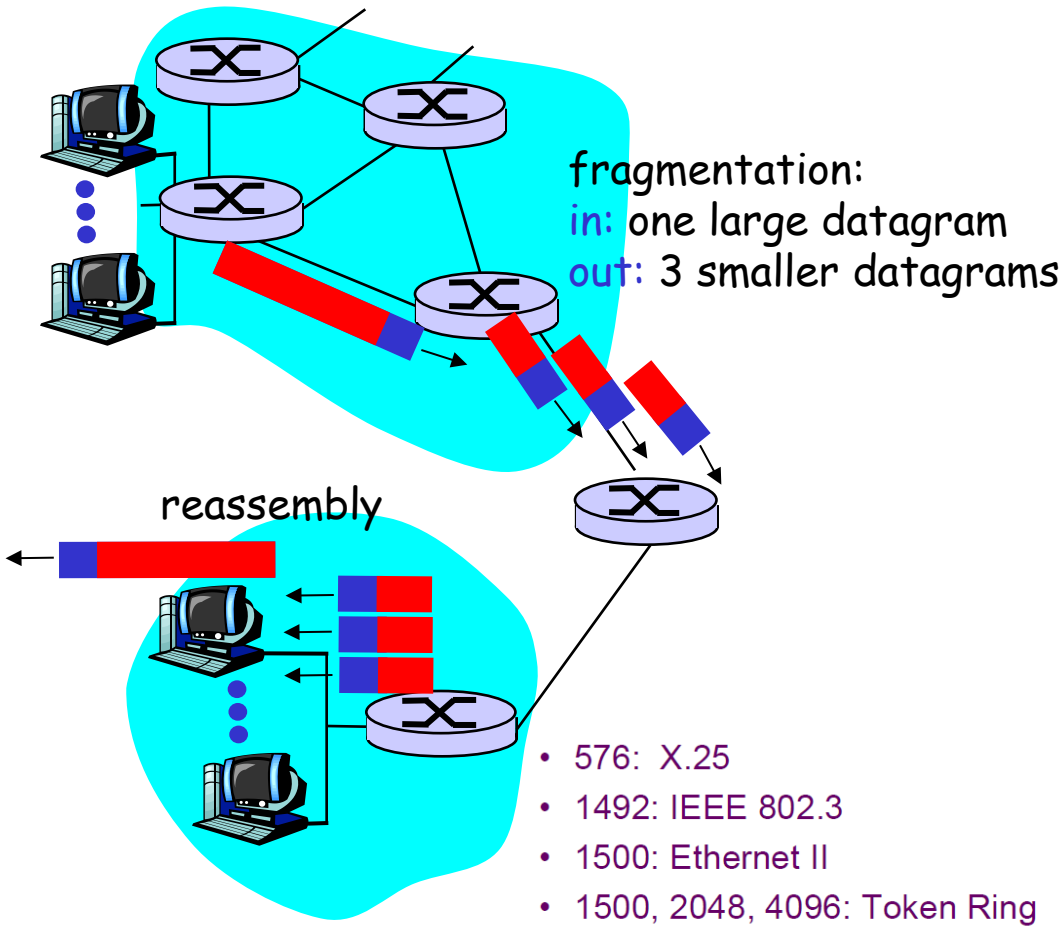
Fragmentace datagramů

- Datagramy IP se vkládají do linkových rámců



Fragmentace datagramů

- Linky se mohou lišit velikostí MTU
  - min 576B (IPv4)
  - min 1280B (IPv6)
- Velké IP datagramy se rozdělí na menší "fragmenty"
- **Opětovné složení až u příjemce**
- Příznak DON'T FRAGMENT -> ICMP zpráva win: ping -f

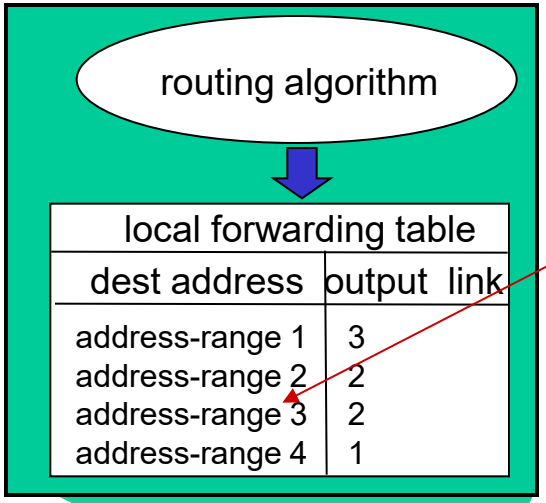


- 576: X.25
- 1492: IEEE 802.3
- 1500: Ethernet II
- 1500, 2048, 4096: Token Ring
- 4325, 2048: FDDI
- 65515: HPPI (High Performance Parallel Interface)

Přednáška 3: Síťová vrstva - I

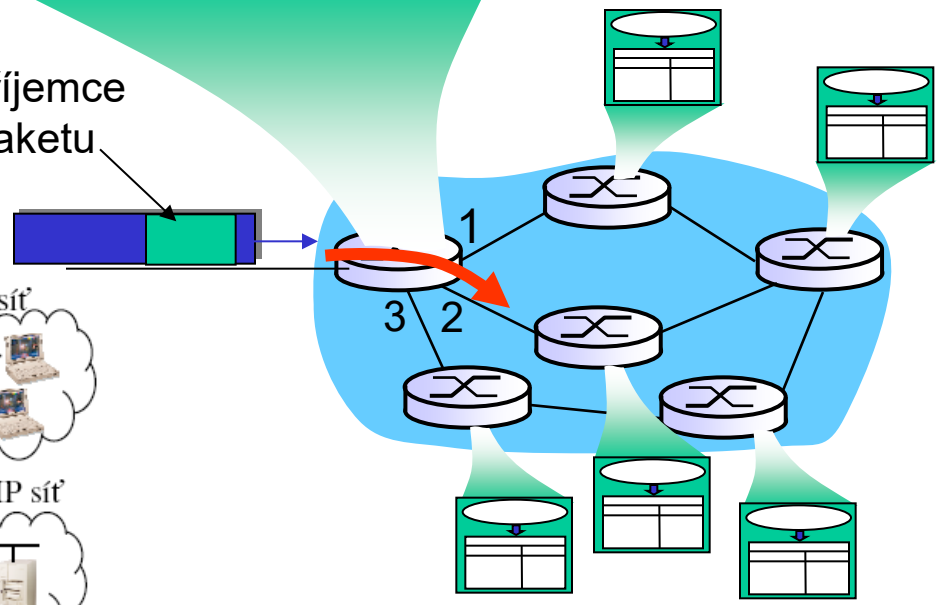
- 3.1 Úvod
- 3.2 Konstrukce směrovače
- 3.3 Protokol IP
  - Formát datagramu
  - Adresování v IPv4
  - ICMP
- 3.4 Směrovací tabulky a adresace
- 3.5 Směrovací algoritmy
  - Link state, OSPF
  - Distance Vector, RIP
  - Hierarchické směrování

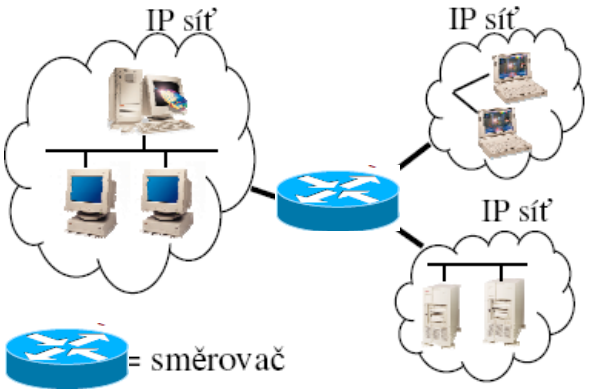
Proces směrování



Teoreticky 4 mld. adres. Výhodnější je, aby v tabulce byl seznam rozsahů adres. (agregované položky)

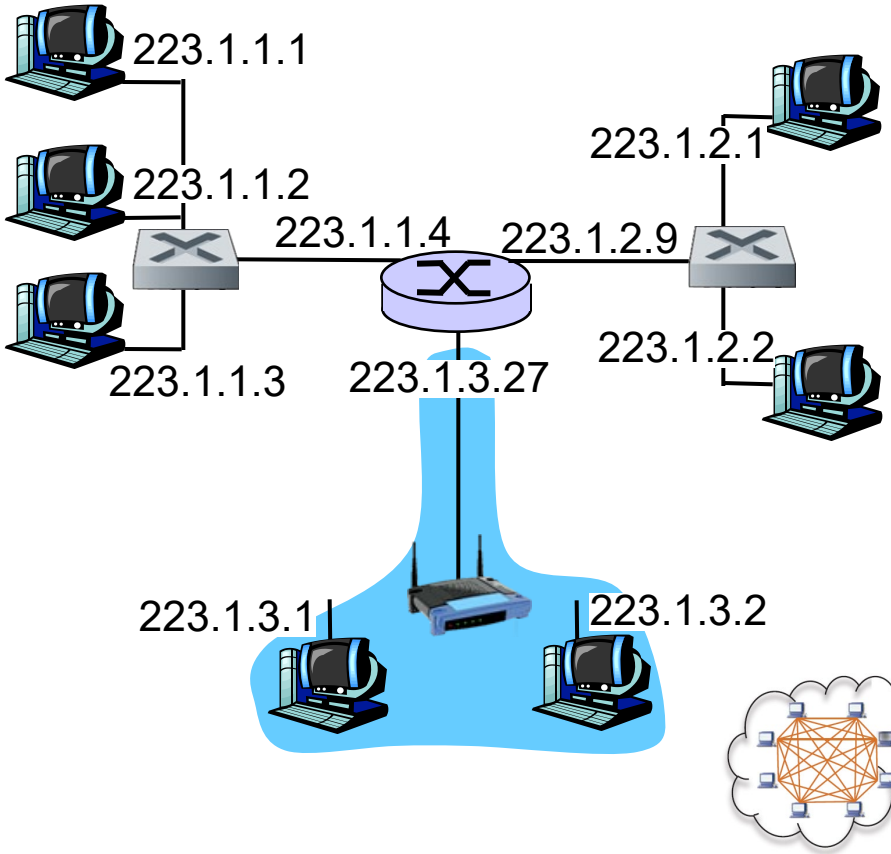
IP adresa příjemce v hlavičce paketu





IP Adresování: úvod

- IP adresa: 32 bitů
- IP adresu má každé rozhraní stanice a směrovače.
- Adresa: (sub)netID + hostID
- Subnet: rozhraní spojená **bez účasti směrovače**

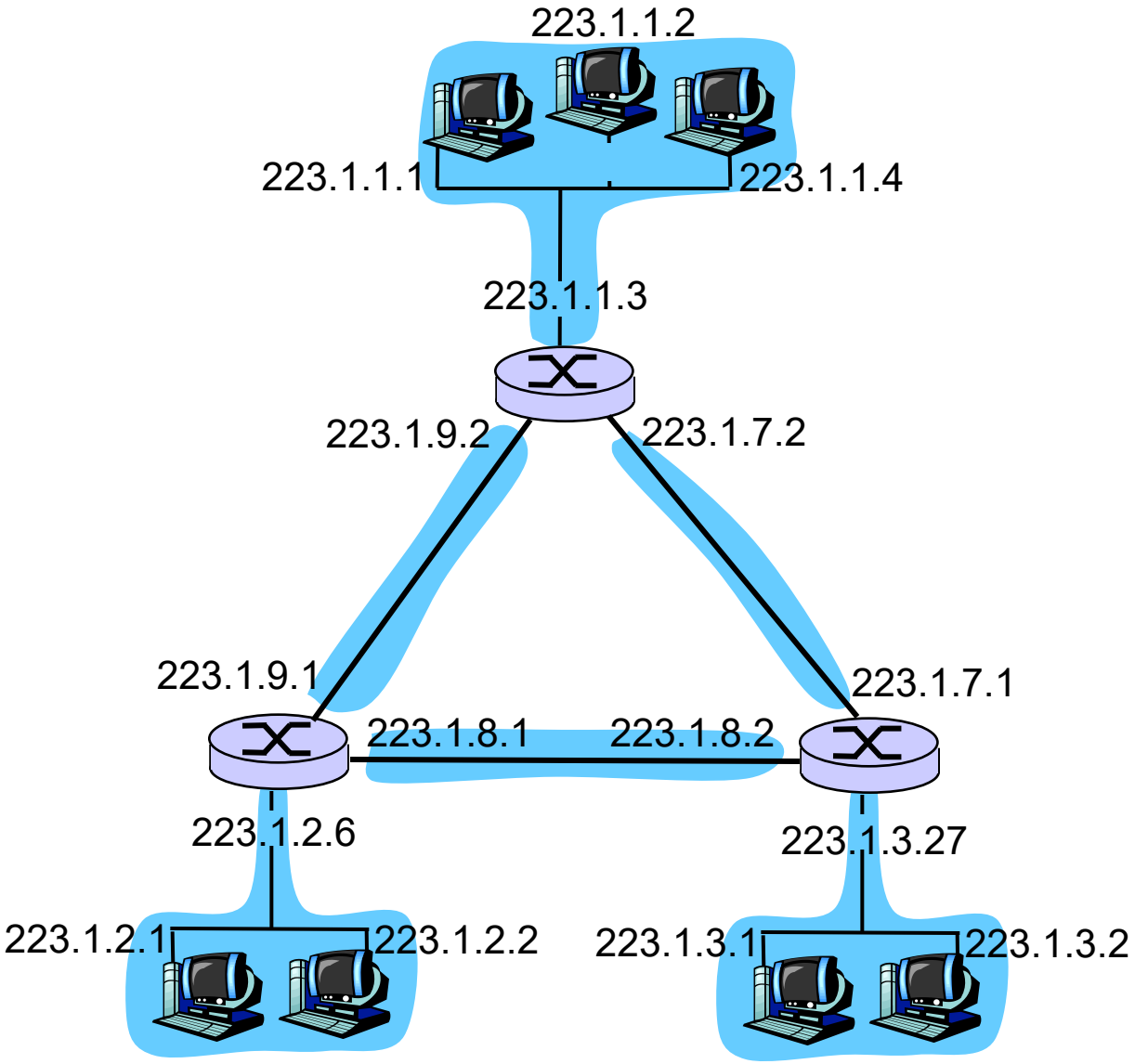


223.1.1.1 = 11011111 00000001 00000001 00000001

223 1 1 1

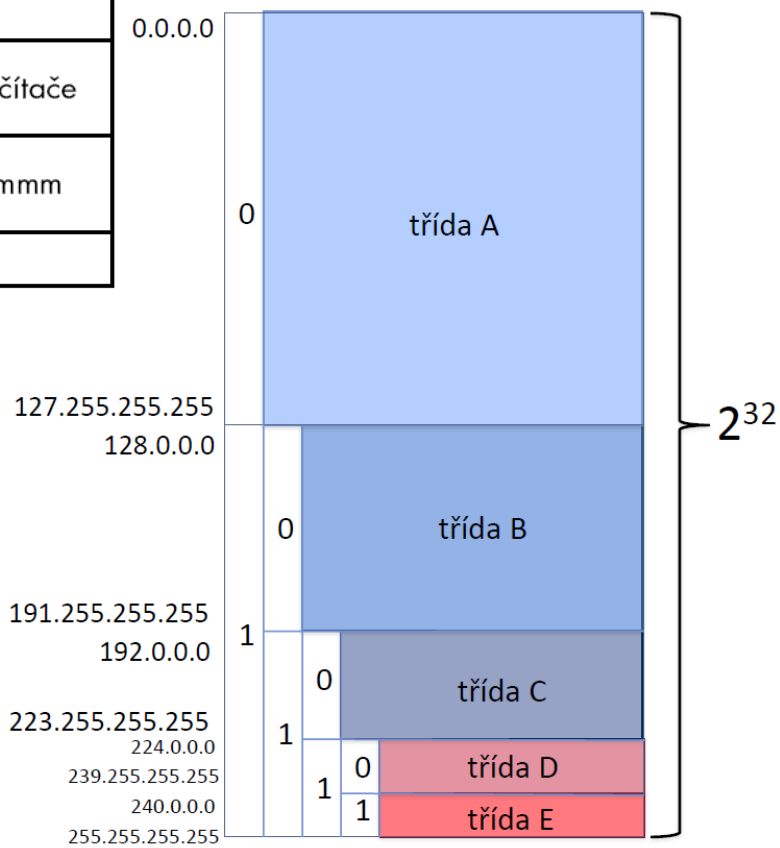
Podsítě

Kolik?



IP adresy do roku 1993

Třída	1. bajt IP-adresy	2. bajt IP-adresy	3. bajt IP-adresy	4. bajt IP-adresy
A	0sssssss 1-127$_{10}$	adresa počítače		
B	10ssssss 128-191$_{10}$	ssssssss	adresa počítače	
C	110sssss 192-223$_{10}$	ssssssss	ssssssss	adresa počítače
D	1110mmmm 224-239$_{10}$	mmmmmmmm	mmmmmmmm	mmmmmmmm
E	>239$_{10}$			

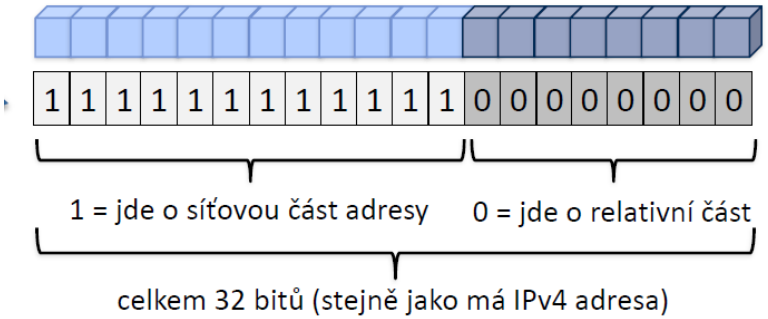


- D: multicastové skupiny
  - nejsou děleny na subnet/host

E : rezerva

Speciální IP adresy

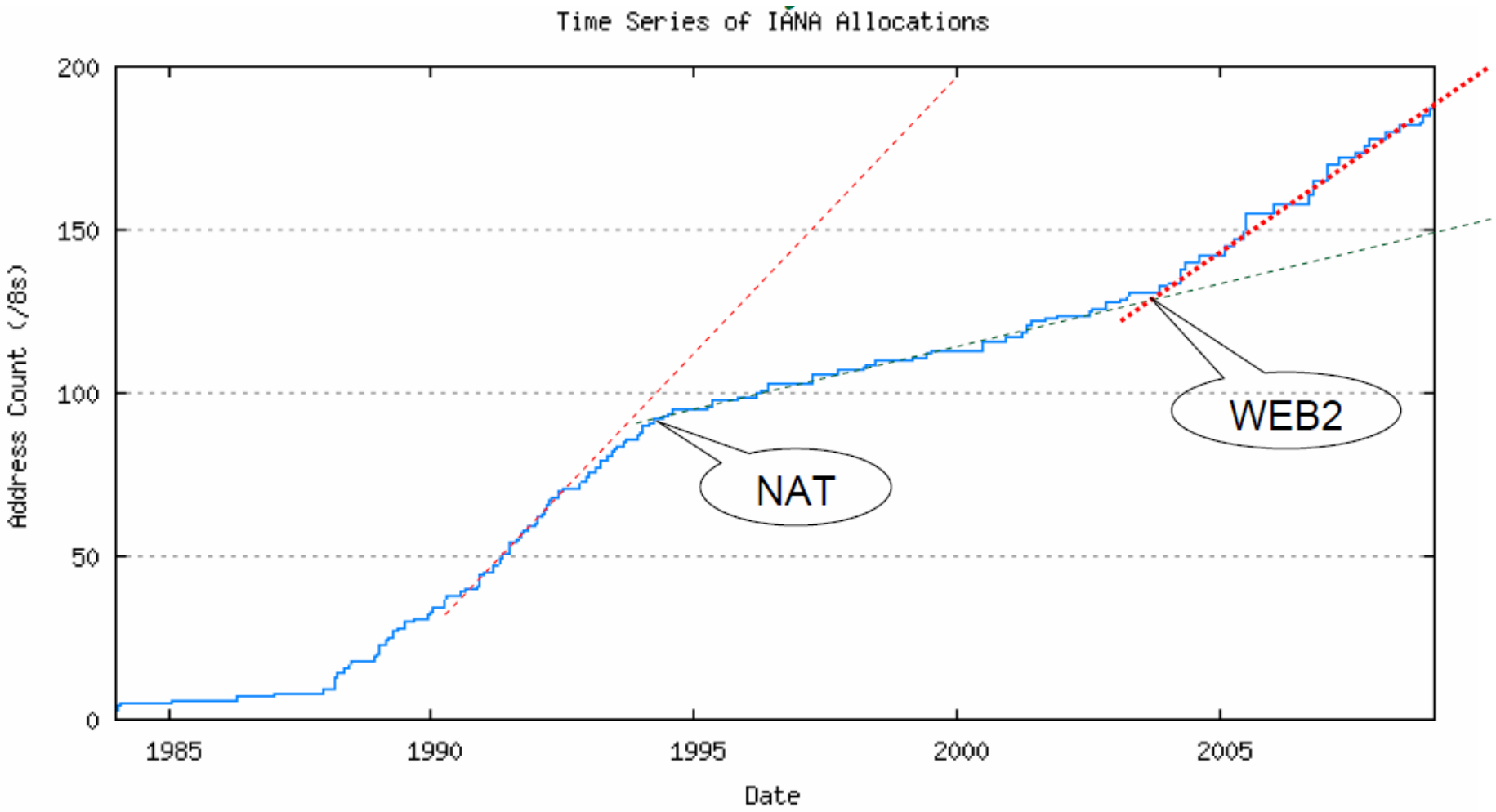
Typ adresy	Význam
0.0.0.0	Tento počítač na této síti.
00…0.počítač	Počítač na této síti
síť.00…0	Adresa sítě jako takové
síť.11…1 (samé jedničky na místě adresy počítače)	Všeobecný oběžník *(broadcast)* zasílaný do sítě síť – možno poslat i na vzdálenou síť
11…1 (samé jedničky, tj. desítkově 255.255.255.255)	Všeobecný oběžník na lokální síti *(limited broadcast)* – směrovače jej nepředávají dále
127.cokoliv	Programová smyčka *(loopback)* – nikdy neopouští počítač, zpravidla se používá adresa 127.0.0.1



Podsítě

- Několik bitů z HostID je použito v rámci organizace k vytvoření podsítí.
- Identifikace tzv. maskou, tj. 32-bitovým polem.

Rychlost přidělování adres



Problémy „třídního“ adresování

- Plýtvání adresami,
- Přetížení směrovacích tabulek (mnoho sítí C)

- Řešení v rámci IPv4:
  - „posuvná" hranice uvnitř adresy (CIDR)
  - privátní sítě (NAT/PAT)
- „Konečné" řešení: IPv6
  - 128b adresa: $2^{128} = 3{,}4 \cdot 10^{38}$

CIDR

CIDR: Classless InterDomain Routing

- libovolná hranice uvnitř adresy
- formát: a.b.c.d/x
- síťová část adresy = **prefix**

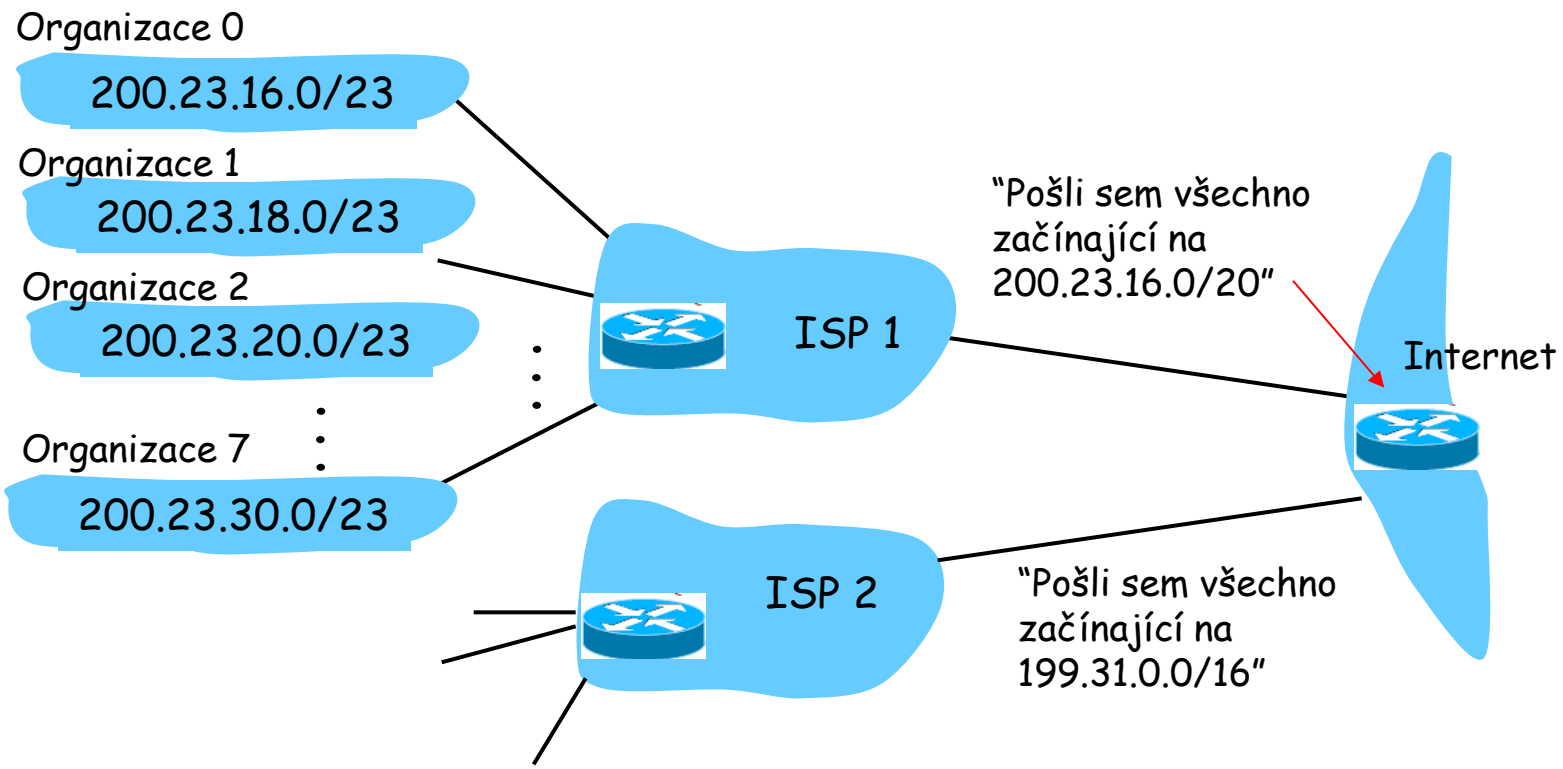
200.23.16.0/23

Př.3.1: Přidělování adres po blocích: agregace

blok pro ISP		11001000 00010111 00010000	00000000	200.23.16.0/20
Organizace	0	11001000 00010111 00010000	00000000	200.23.16.0/23
Organizace	1	11001000 00010111 00010010	00000000	200.23.18.0/23
Organizace	2	11001000 00010111 00010100	00000000	200.23.20.0/23
...		…..	….	….
Organizace	7	11001000 00010111 00011110	00000000	200.23.30.0/23

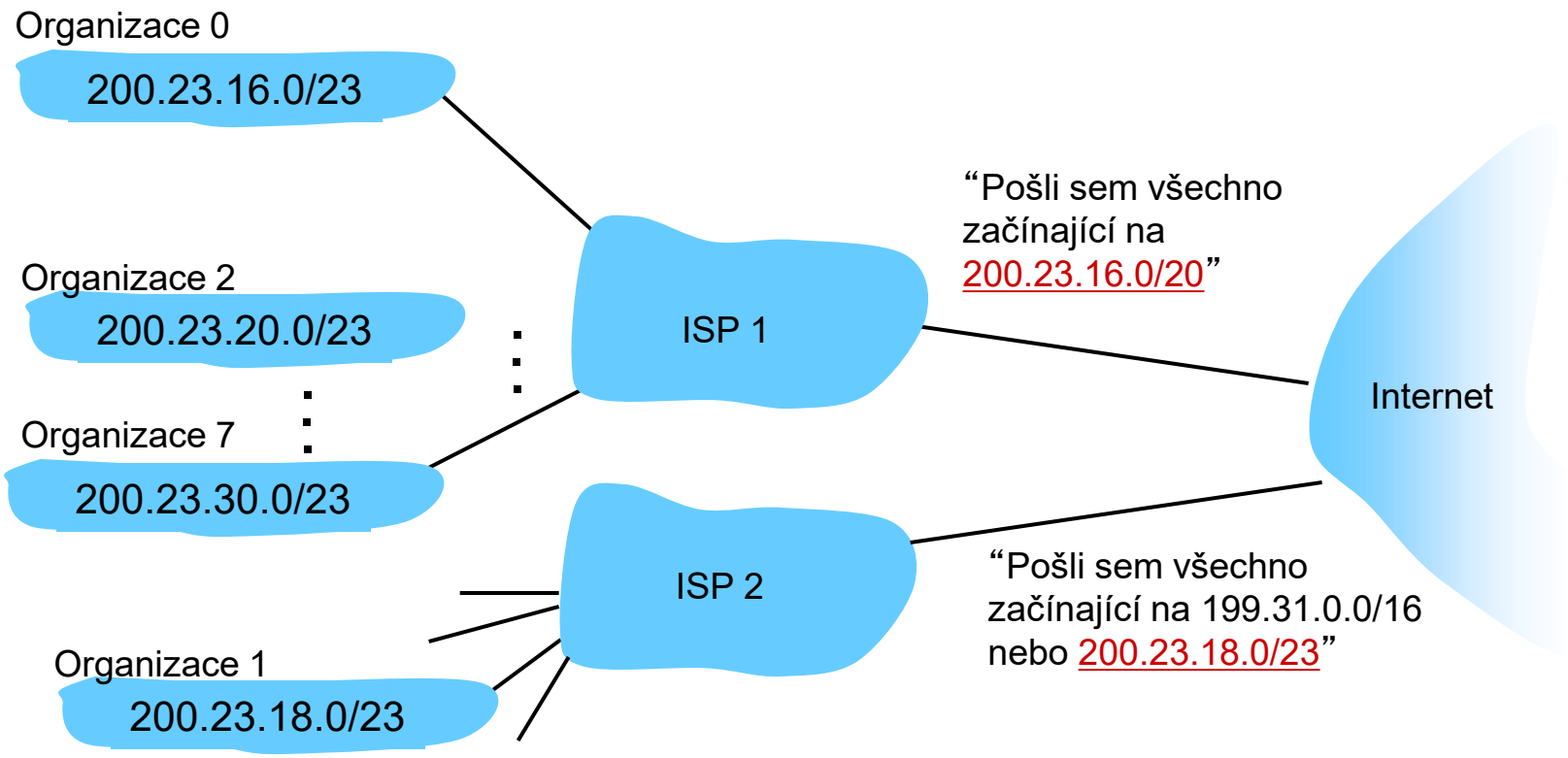
Hierarchické adresování

- Princip agregace směrovacích informací



Hierarchické adresování

- Princip „více specifické cesty“ (delší prefix).



Subsíť dvojkově (poslední bajt z IP-adresy 194.149.115.0)	Síťová maska (dvojkově)	Adresa subsítě (desítkově)	Síťová maska (desítkově)	Max. počet počítačů v subsíti (bez adresy subsítě a oběžníku)
00000000 až 00001111	11110000	.0	.240	0 (nejednoznačná subsíť)
00010000 až 00011111		.16		14
00100000 až 00101111		.32		14
00110000 až 00111111		.48		14
01000000 až 01001111		.64		14
01010000 až 01011111		.80		14
01100000 až 01100000		.96		14
01110000 až 01111111		.112		14
10000000 až 10001111		.128		14
10010000 až 10011111		.144		14
10100000 až 10101111		.160		14
10110000 až 10111111		.176		14
11000000 až 11001111		.192		14
11010000 až 11011111		.208		14
11100000 až 11101111		.224		14
11110000 až 11111111		.240		0 (nejednoznačná subsíť)

RFC 1878 to povoluje!

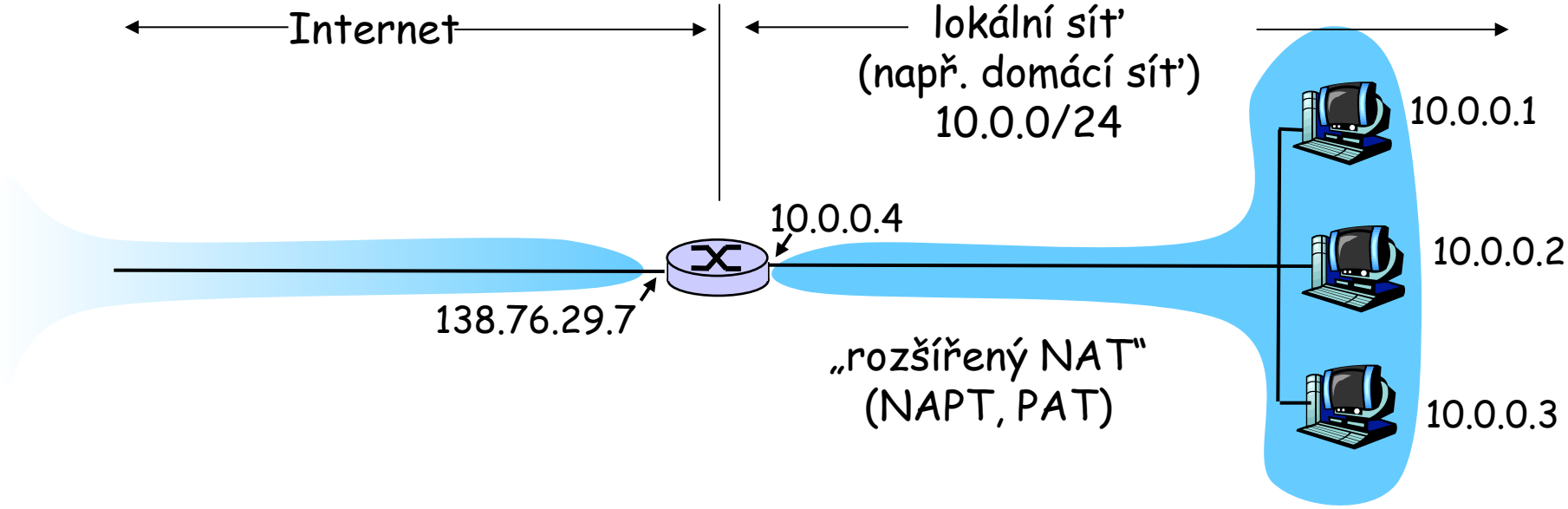
Privátní adresy

- Definované v RFC 1918
  - **nesměrovatelné**
  - musí být používané v izolovaných sítích

10.0.0.0/8	10.0.0.0 až 10.255.255.255
172.16.0.0/12	172.16.0.0 až 172.31.255.255
192.168.0.0/16	192.168.0.0 až 192.168.255.255

NAT: Network Address Translation

- Překlad adres na síťové vrstvě
  - NAT (1 : 1) – statický / dynamický
  - PAT (1 : N) – jedna vnější adresa

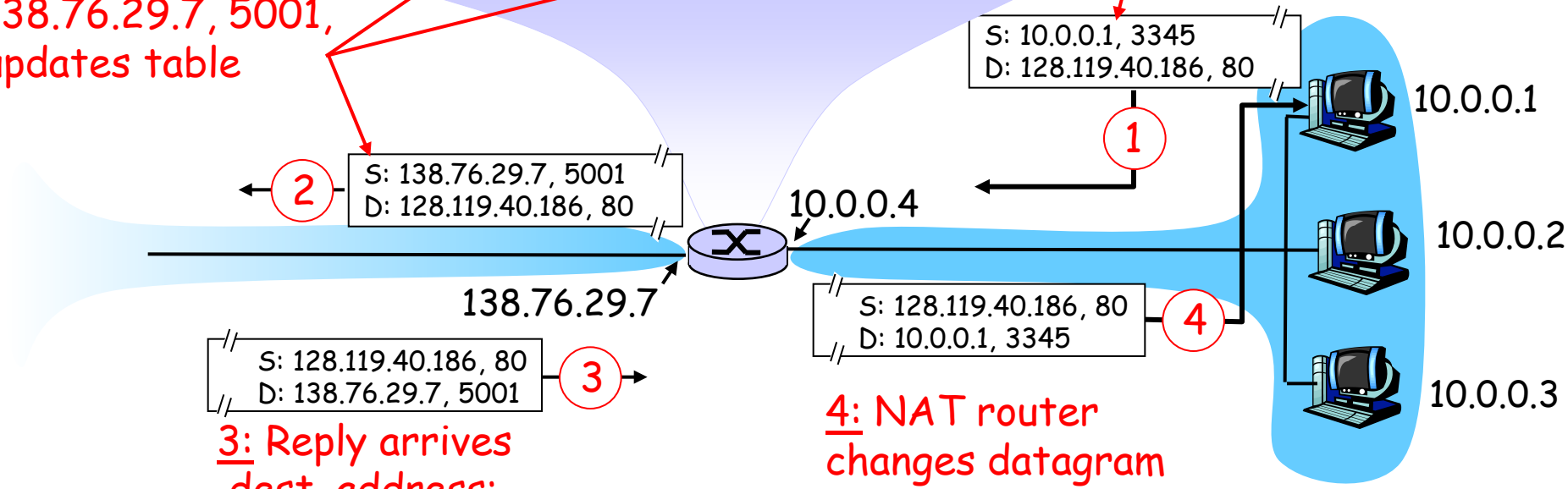


Rozšířený NAT (NAPT, PAT)

NAT translation table	
WAN side addr	LAN side addr
138.76.29.7, 5001	10.0.0.1, 3345
……	……

2: NAT router changes datagram source addr from 10.0.0.1, 3345 to 138.76.29.7, 5001, updates table

1: host 10.0.0.1 sends datagram to 128.119.40.186, 80



3: Reply arrives dest. address: 138.76.29.7, 5001

4: NAT router changes datagram dest addr from 138.76.29.7, 5001 to 10.0.0.1, 3345

NAPT/PAT

- 16-bitové číslo portu:
  - až 65 535 spojení z jedné veřejné IP adresy!
- NAT přináší problémy:
  - směrovače by měly pracovat jen do vrstvy 3
  - mění se IP adresa paketu
    - problémy s některými protokoly, kontrolní součty, atd.
  - nelze navázat spojení z vnějšku
    - výhoda/nevýhoda (podle úhlu pohledu)
    - možnost spojení musí být nakonfigurována

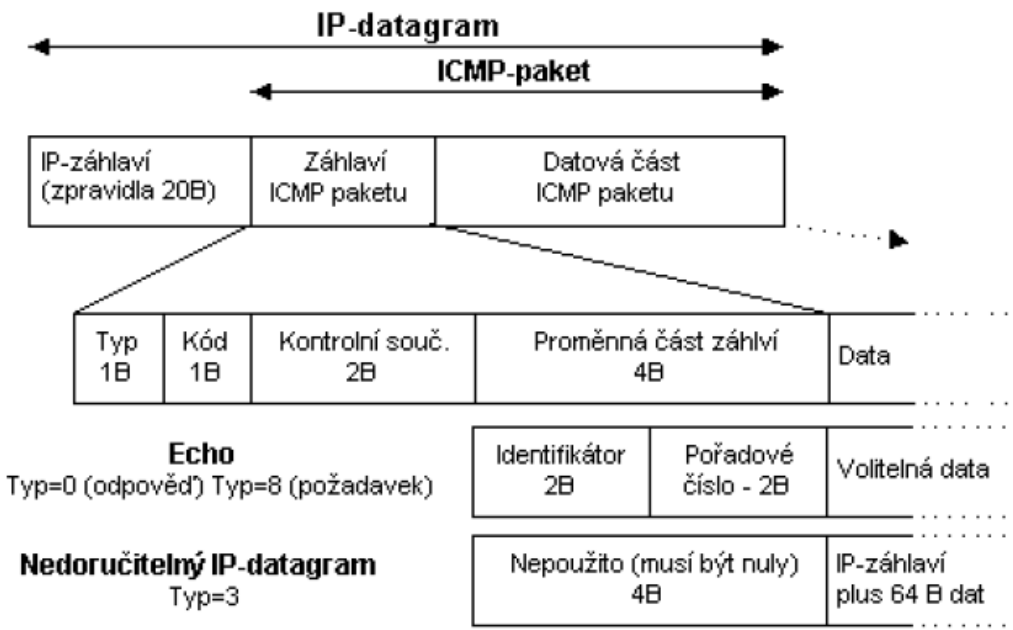
Přednáška 3: Síťová vrstva - I

- 3.1 Úvod
- 3.2 Konstrukce směrovače
- 3.3 Protokol IP
  - Formát datagramu
  - Adresování v IPv4
  - ICMP
- 3.4 Směrovací tabulky a adresace
- 3.5 Směrovací algoritmy
  - Link state, OSPF
  - Distance Vector, RIP
  - Hierarchické směrování

ICMP: Internet Control Message Protocol

- Služební protokol
  - zprávy o chybách
  - např. služba „echo“

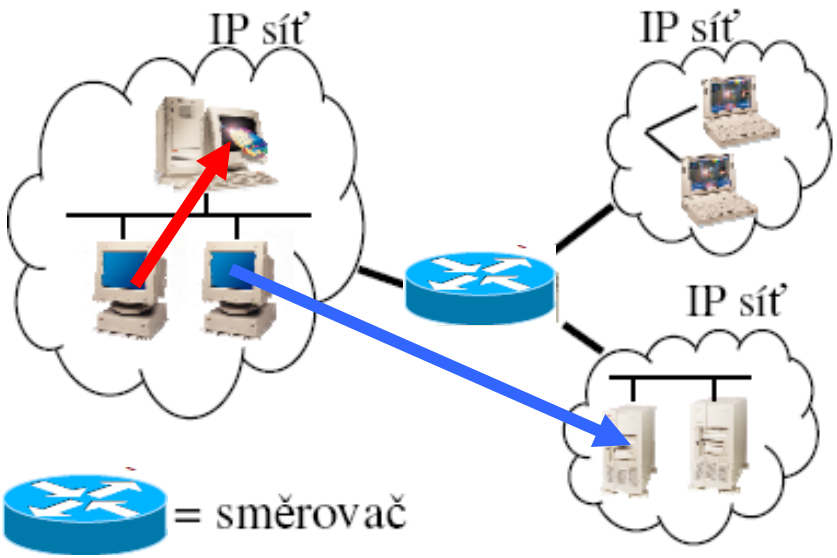
Type	Code	description
0	0	echo reply (ping)
3	0	dest. network unreachable
3	1	dest host unreachable
3	2	dest protocol unreachable
3	3	dest port unreachable
3	6	dest network unknown
3	7	dest host unknown
4	0	source quench (congestion control - not used)
8	0	echo request (ping)
9	0	route advertisement
10	0	router discovery
11	0	TTL expired
12	0	bad IP header



Přednáška 3: Síťová vrstva - I

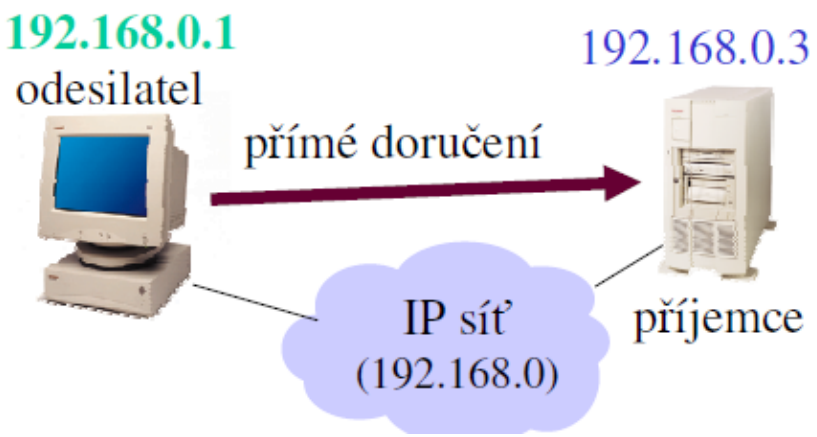
- 3.1 Úvod
- 3.2 Konstrukce směrovače
- 3.3 Protokol IP
  - Formát datagramu
  - Adresování v IPv4
  - ICMP
- 3.4 Směrovací tabulky a adresace
- 3.5 Směrovací algoritmy
  - Link state, OSPF
  - Distance Vector, RIP
  - Hierarchické směrování

- 2 typy uzlů:
  - koncové stanice
  - IP směrovače
- Doručení
  přímé
  nepřímé



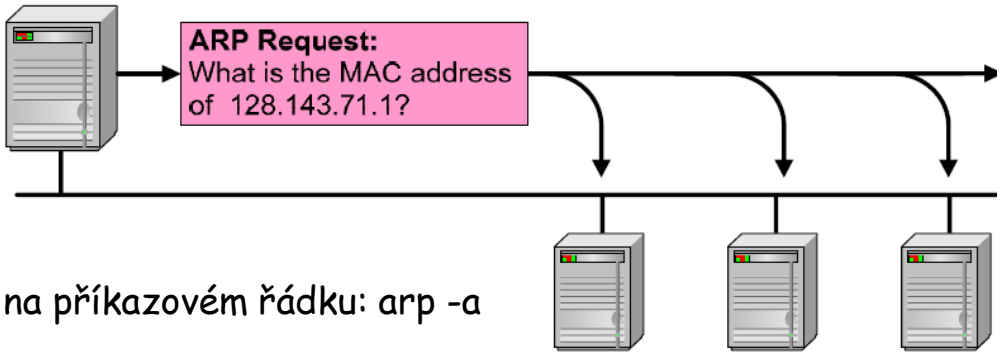
Přímé doručení

- Příjemce je na stejné podsíti.
- Odesílatel zjistí pomocí ARP MAC adresu příjemce.
- Odešle paket příjemci.



Protokol ARP (Address Resolution Protocol- RFC 826)

- Převod mezi IP a HW adresami
  - IP adresy jsou abstraktní
  - pro reálnou komunikaci jsou potřeba HW (MAC) adresy linkové vrstvy
- Překlad adres metodou dotaz + odpověď
  - využívá všesměrové vysílání (broadcast)
- Výsledky dotazu jsou ve vyrovnávací paměti (ARP cache, TTL řádově 10ky s)

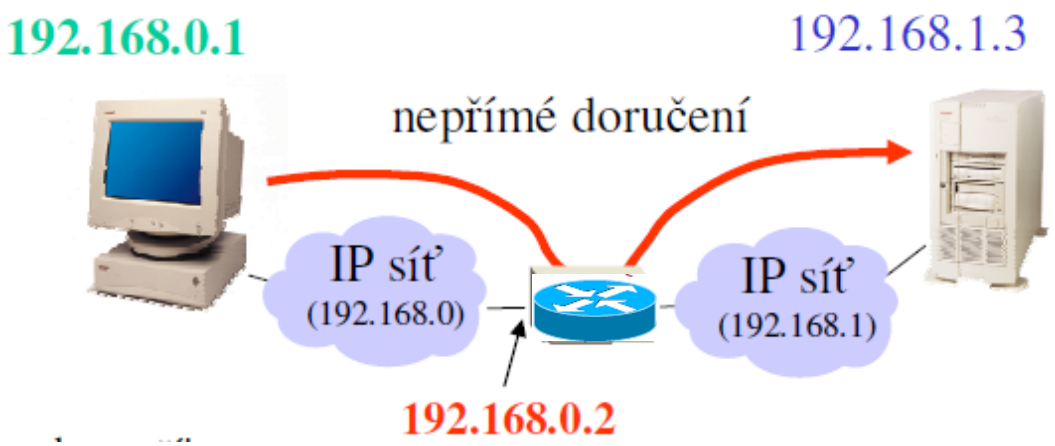


na příkazovém řádku: arp -a

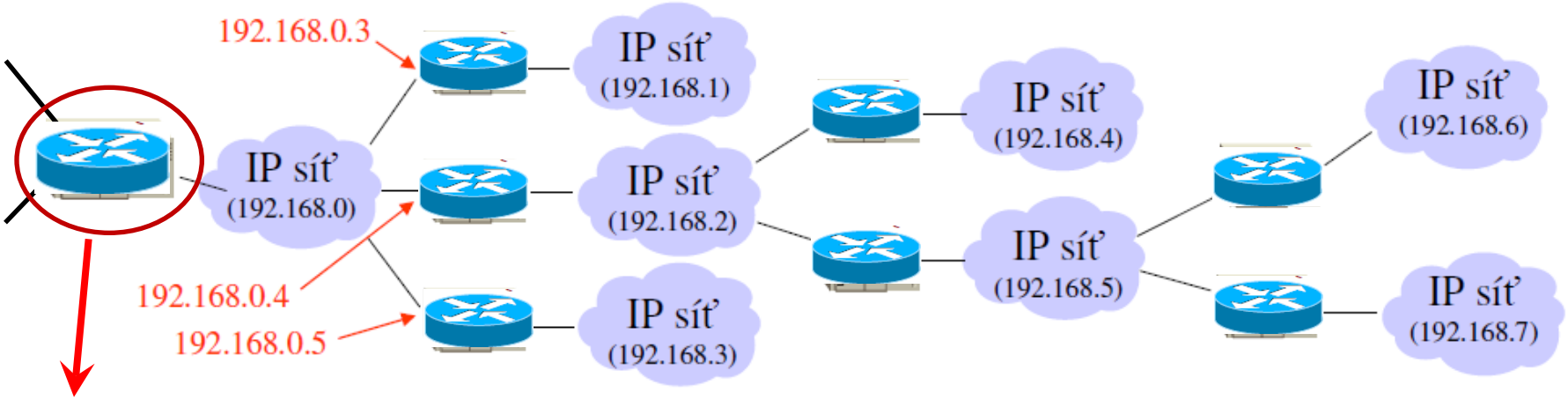
IP adresa	HW adresa	vazba
192.168.1.1	00-14-6c-23-7f-32	dynamická
192.168.1.136	a4-67-06-55-ac-02	dynamická
192.168.1.255	ff-ff-ff-ff-ff-ff	statická

Nepřímé doručení

- Příjemce není na stejné podsíti
- Paket je odeslán do tzv. brány (gateway) - směrovače
  - V paketu je uvedena IP adresa **konečného příjemce**
  - Paket je poslán na MAC adresu brány



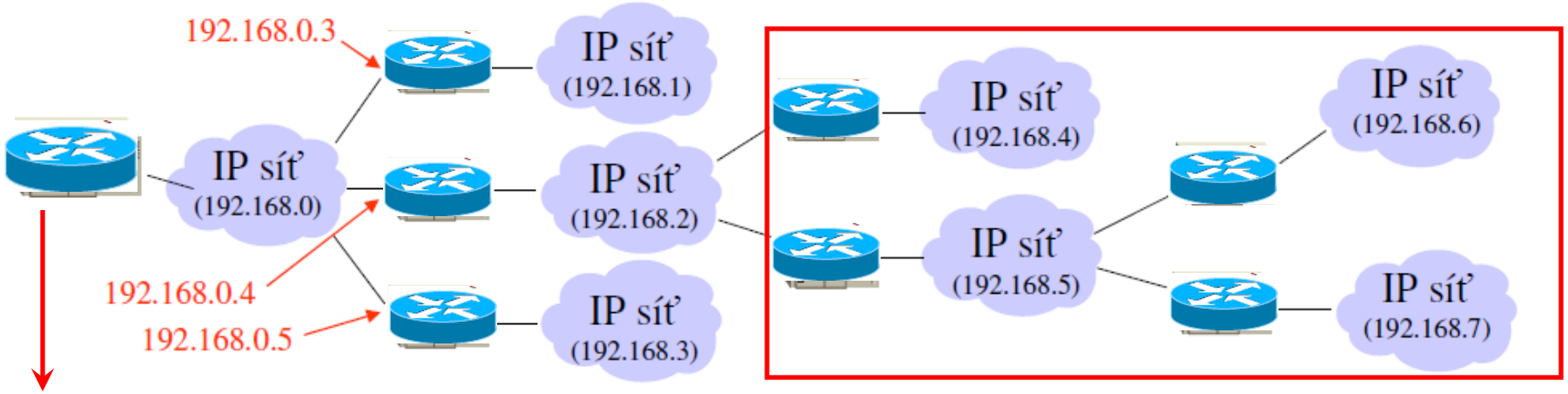
Směrovací tabulka



dest. network	„next hop"
192.168.0.0/24	direct
192.168.1.0/24	192.168.0.3
192.168.2.0/24	192.168.0.4
192.168.3.0/24	192.168.0.5
192.168.4.0/24	192.168.0.4
192.168.5.0/24	192.168.0.4
192.168.6.0/24	192.168.0.4
192.168.7.0/24	192.168.0.4

- Tabulka obecně obsahuje **síťové** adresy.
- Jen "next hop"
  (nikoli celou cestu)

Směrovací tabulka: agregace adres

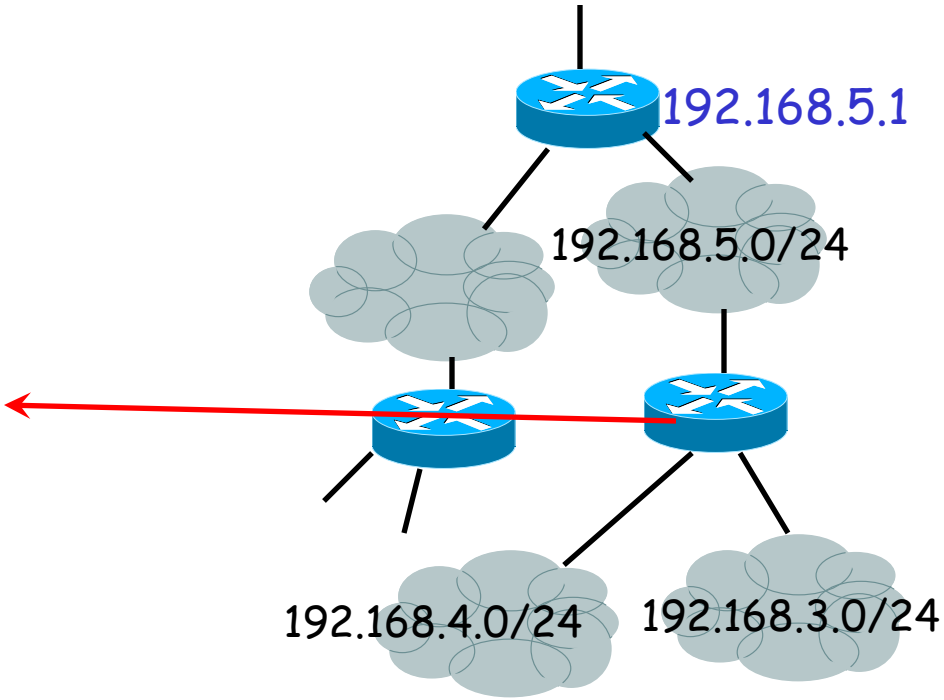


dest. network	next hop
192.168.0.0/24	direct
192.168.1.0/24	192.168.0.3
192.168.2.0/24	192.168.0.4
192.168.3.0/24	192.168.0.5
192.168.4.0/24	192.168.0.4
192.168.5.0/24	192.168.0.4
192.168.6.0/24	192.168.0.4
192.168.7.0/24	192.168.0.4

192.168.4.0/22 | 192.168.0.4

- Default route

dest. network	next hop
192.168.3.0/24	direct
192.168.4.0/24	direct
192.168.5.0/24	direct
ostatní 0.0.0.0/0	192.168.5.1



- Windows „route print“

C:\Windows\System32\cmd.exe

```
IPv4 Route Table
===========================================================================
Active Routes:
Network Destination        Netmask          Gateway       Interface  Metric
          0.0.0.0          0.0.0.0      192.168.0.1    192.168.0.188     25
        127.0.0.0        255.0.0.0         On-link         127.0.0.1    331
        127.0.0.1  255.255.255.255         On-link         127.0.0.1    331
  127.255.255.255  255.255.255.255         On-link         127.0.0.1    331
      192.168.0.0    255.255.255.0         On-link     192.168.0.188    281
    192.168.0.188  255.255.255.255         On-link     192.168.0.188    281
    192.168.0.255  255.255.255.255         On-link     192.168.0.188    281
    192.168.211.0    255.255.255.0         On-link     192.168.211.1    291
    192.168.211.1  255.255.255.255         On-link     192.168.211.1    291
  192.168.211.255  255.255.255.255         On-link     192.168.211.1    291
    192.168.244.0    255.255.255.0         On-link     192.168.244.1    291
    192.168.244.1  255.255.255.255         On-link     192.168.244.1    291
  192.168.244.255  255.255.255.255         On-link     192.168.244.1    291
        224.0.0.0        240.0.0.0         On-link         127.0.0.1    331
        224.0.0.0        240.0.0.0         On-link     192.168.244.1    291
        224.0.0.0        240.0.0.0         On-link     192.168.211.1    291
        224.0.0.0        240.0.0.0         On-link     192.168.0.188    281
  255.255.255.255  255.255.255.255         On-link         127.0.0.1    331
  255.255.255.255  255.255.255.255         On-link     192.168.244.1    291
  255.255.255.255  255.255.255.255         On-link     192.168.211.1    291
  255.255.255.255  255.255.255.255         On-link     192.168.0.188    281
===========================================================================
```

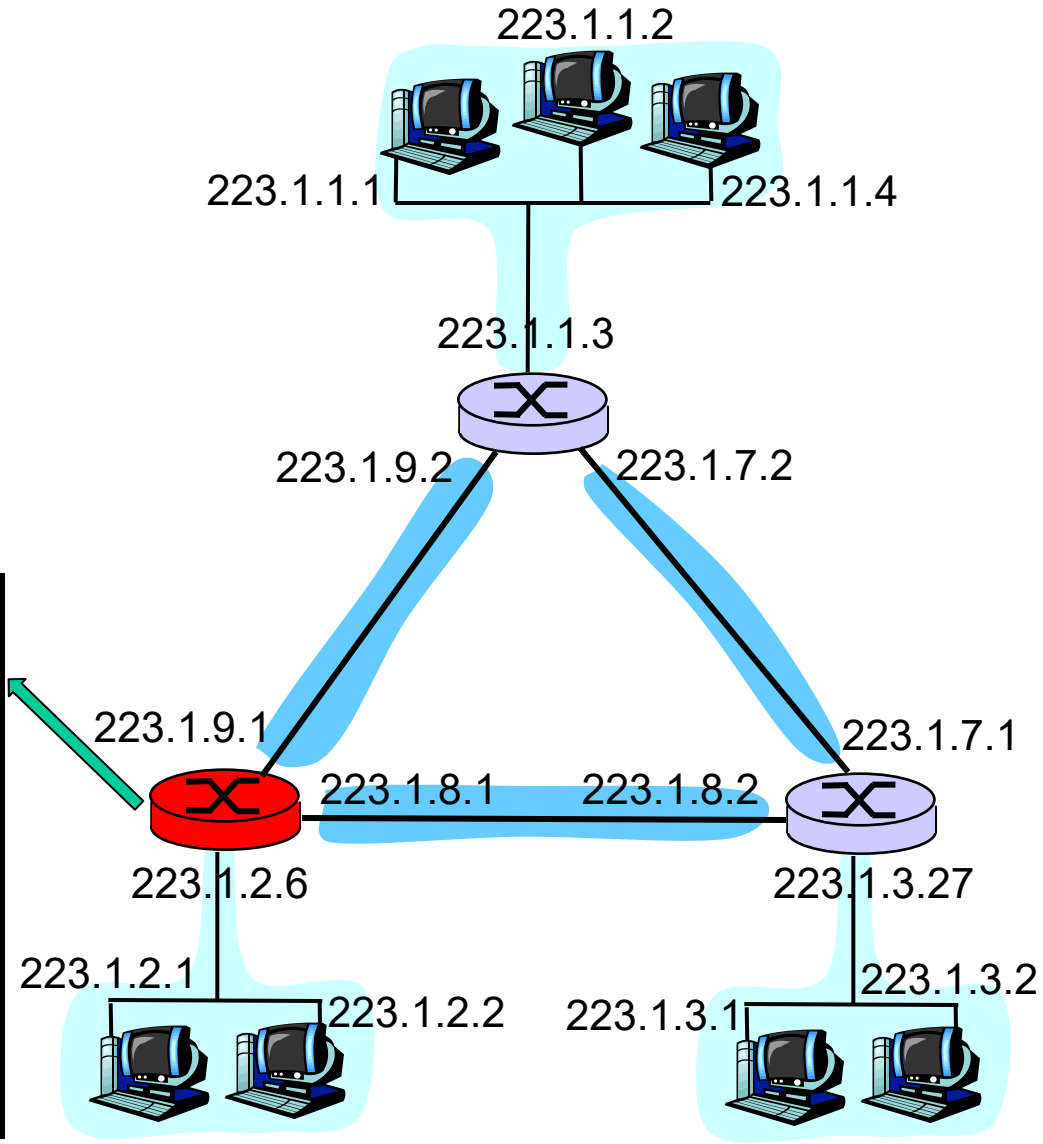
- Linux „route“ nebo „netstat –r -n“

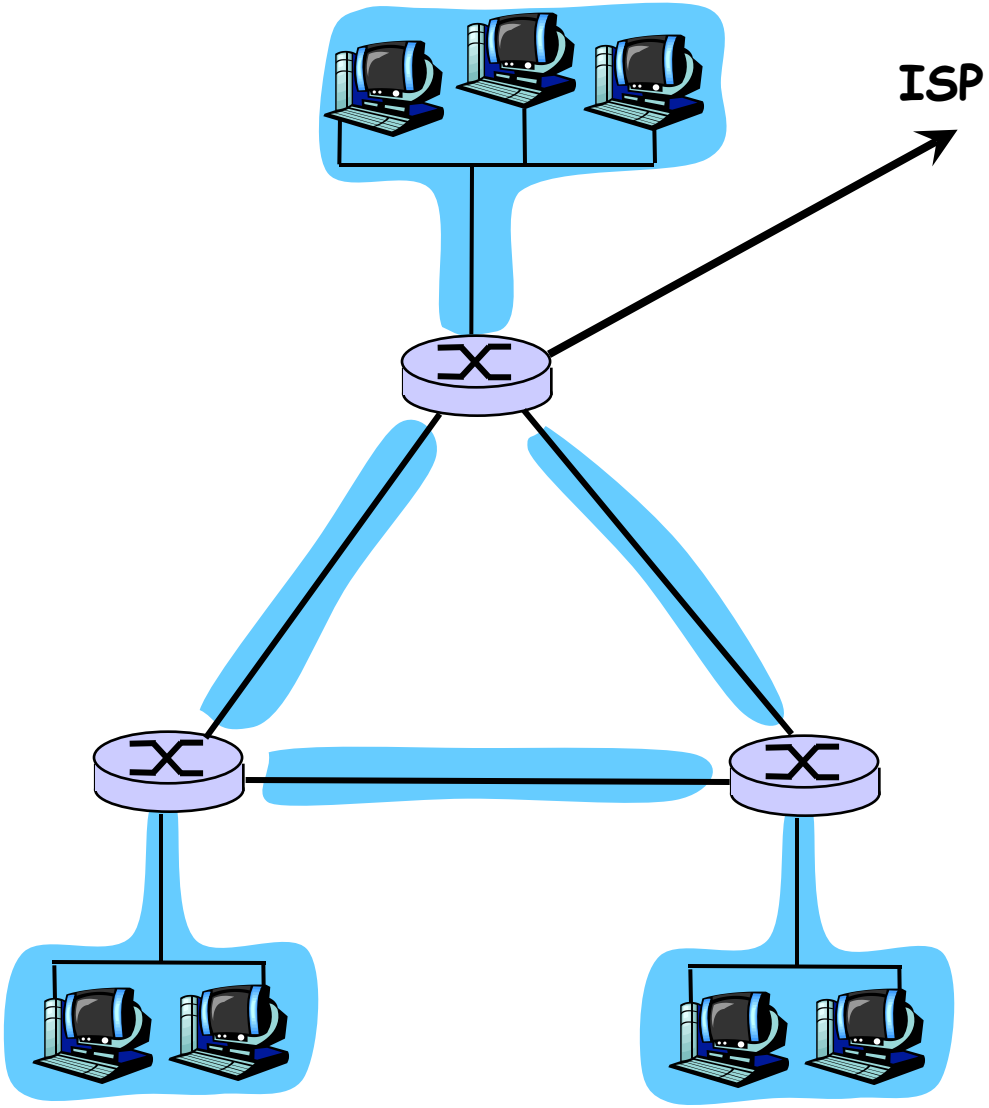
```
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
147.229.144.0   *               255.255.255.0   U     0      0        0 eth0
link-local      *               255.255.0.0     U     1003   0        0 eth0
default         hp-pal.feec.vut 0.0.0.0         UG    0      0        0 eth0
```

```
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
147.229.144.0   0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0        0 eth0
169.254.0.0     0.0.0.0         255.255.0.0     U     1003   0        0 eth0
0.0.0.0         147.229.144.1   0.0.0.0         UG    0      0        0 eth0
```

Příklad 3.2

dest. network	next hop
223.1.2.0/24	direct – if0
223.1.8.0/24	direct – if1
223.1.9.0/24	direct – if2
223.1.1.0/24	223.1.9.2
223.1.3.0/24	223.1.8.2
223.1.7.0/24	223.1.8.2



Příklad 3.3:

- Optimální dělení na podsítě 223.1.1.0/24
- CIDR/VLSM